

excesivamente activadas, entonces se produce una contracción muscular muy enérgica cuando se golpea el tendón relacionado (hiperreflexia). Esta última situación puede producirse en casos de lesiones de las MNS de la médula espinal y del encéfalo, que pueden causar desinhibición de las MNI gamma dinámicas acompañada por hiperreflexia de los reflejos musculares de estiramiento y espasticidad de los músculos implicados.

Tronco del encéfalo y cerebelo

Anatomía seccional del tronco del encéfalo (secciones transversales)

11.1 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 1

11.2 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 2

11.3 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 3

11.4 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 4

11.5 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 5

11.6 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 6

11.7 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 7

11.8 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 8

11.9 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 9

11.10 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 10

11.11 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:
sección 11

11.12 Anatomía seccional del tronco del encéfalo:

sección 12

11.13 Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 13

11.14 Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 14

11.15 Síndromes arteriales del tronco del encéfalo

Nervios craneales y sus correspondientes núcleos

11.16 Nervios craneales: esquema de la distribución de las fibras sensitivas, motoras y vegetativas

11.17 Nervios craneales y sus correspondientes núcleos: imagen esquemática vista desde atrás

11.18 Nervios craneales y sus correspondientes núcleos: imagen esquemática lateral

11.19 Nervios de la órbita

11.20 Nervios de la órbita (cont.)

11.21 Nervios extraoculares (III, IV y VI) y ganglio ciliar: vista en relación con el ojo

11.22 Nervio trigémino (V)

11.23 Inervación de los dientes

11.24 Nervio facial (VII)

11.25 Ramos del nervio facial y glándula parótida

11.26 Nervio vestibulococlear (VIII)

11.27 Nervio glosofaríngeo (IX)

11.28 Nervio accesorio (XI)

11.29 Nervio vago (X)

11.30 Nervio hipogloso (XII)

Formación reticular

11.31 Formación reticular: patrón general de los núcleos en el tronco del encéfalo

11.32 Formación reticular: núcleos y áreas del tronco del encéfalo y diencefalo

11.33 Principales conexiones aferentes y eferentes de la formación reticular

11.34 Control sueño-vigilia

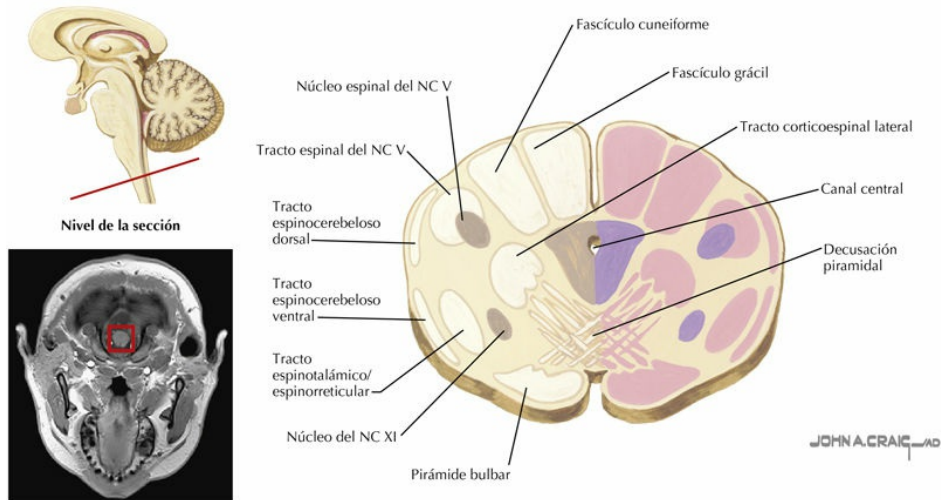
Cerebelo

11.35 Organización del cerebelo: lóbulos y regiones

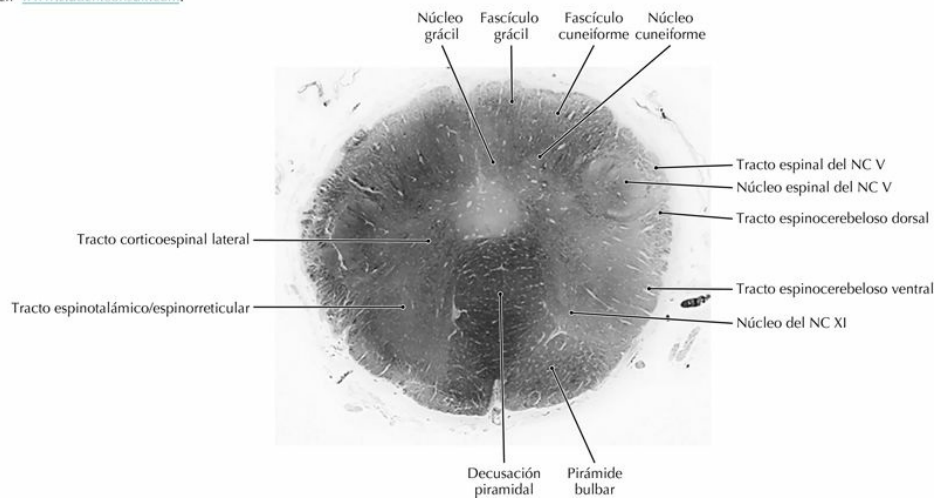
11.36 Anatomía del cerebelo: lobulillos

11.37 Anatomía del cerebelo: núcleos profundos y pedúnculos cerebelosos

Transición bulboespinal: decusación piramidal



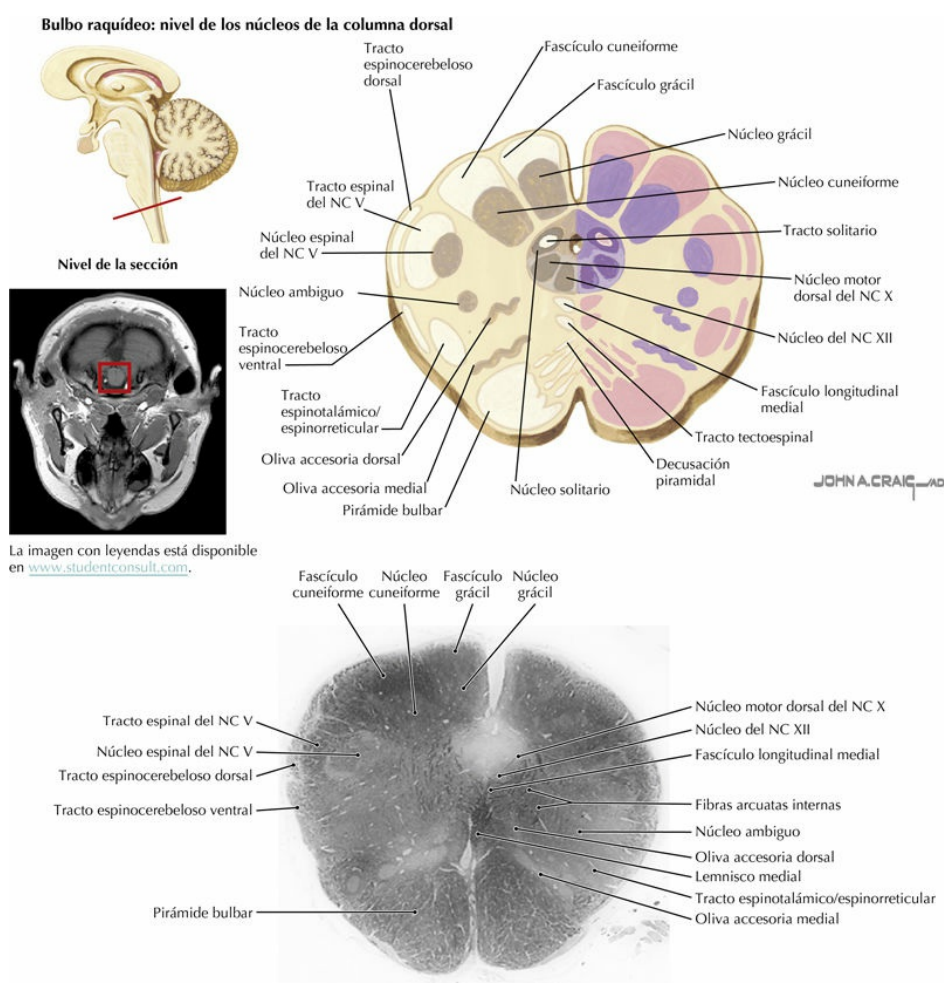
La imagen con leyendas está disponible en www.studentconsult.com.



Anatomía seccional del tronco del encéfalo (secciones transversales)

11.1. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 1

Las ilustraciones de las secciones transversales del tronco del encéfalo (11.1 hasta 11.4) se disponen de caudal a craneal, desde la unión bulboespinal hasta la unión entre el mesencéfalo craneal (rostral) con el diencéfalo. Las imágenes se corresponden con resonancias magnéticas potenciadas en T1 del tronco del encéfalo y los tejidos circundantes para cada nivel. Para cada nivel se muestra también la correspondiente sección histológica teñida con una técnica para fibras. NC, nervio craneal.

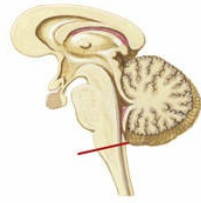


11.2. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 2

Aspectos clínicos

En la parte inferior del tronco del encéfalo se identifican varios grupos de motoneuronas inferiores (MNI), incluidos los que inervan la lengua (NC XII), la faringe y la laringe (núcleo ambiguo) y la cara (NC VII). La neurodegeneración de estas MNI del tronco del encéfalo se describe en la poliomielitis bulbar, la esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de MNI. Los músculos afectados quedan atróficos y flácidos. Este cuadro se llama parálisis bulbar (o parálisis bulbar progresiva), un trastorno de MNI asociado a pérdida de movimientos, tono y reflejos. La lengua está débil y se atrofia, y el paciente no puede hablar ni vocalizar (disartria o anartria, pero no afasia), ni tampoco deglutir (disfagia); en consecuencia, puede sufrir una aspiración cuando trata de tragar. Este trastorno de MNI se debe diferenciar de los trastornos de motoneuronas superiores (MNS), que cuando son bilaterales pueden asociarse también a disfonía, disfagia y debilidad de los músculos de control bulbar. Este tipo de proceso de MNS se llama parálisis pseudobulbar o parálisis bulbar espástica, porque en ella los músculos no están atróficos, y los reflejos (mandibular y facial) son rápidos. En la esclerosis lateral amiotrófica se produce una degeneración progresiva de las MNS y de las MNI durante la evolución de la enfermedad. Dado que las MNI son la vía final común hacia los músculos, la situación de la MNI suele progresar; cuando las MNI han degenerado, la lesión progresiva de la MNS no determina diferencia funcional alguna.

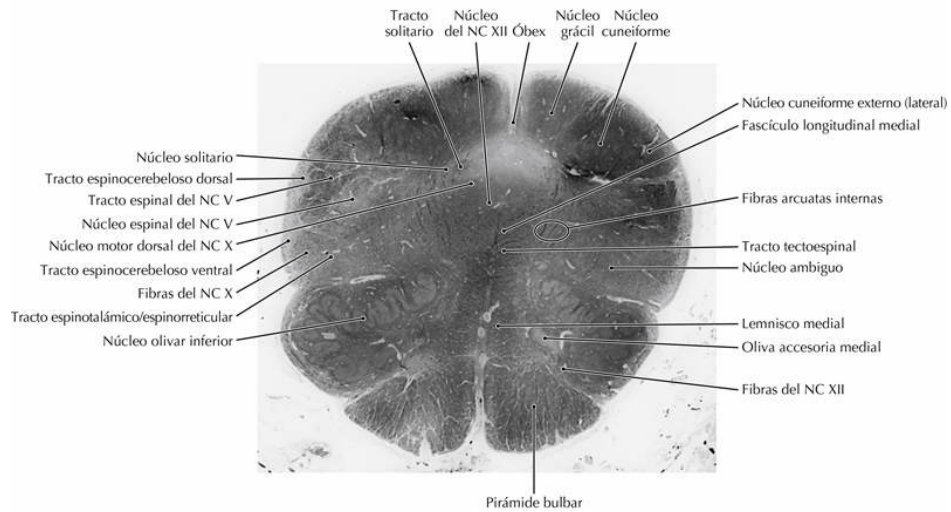
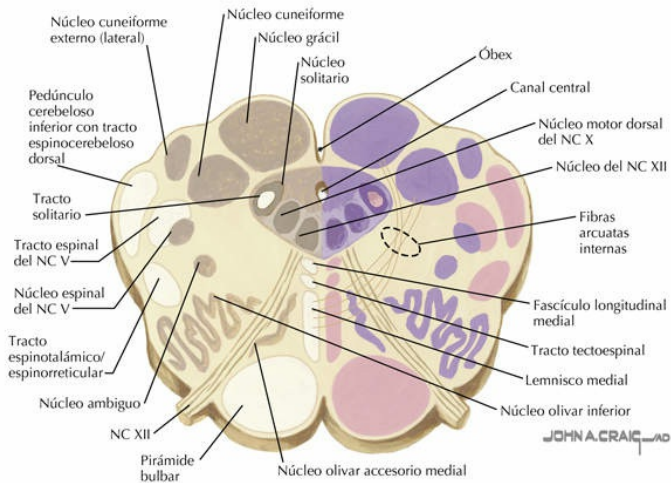
Bulbo raquídeo: nivel del óbex



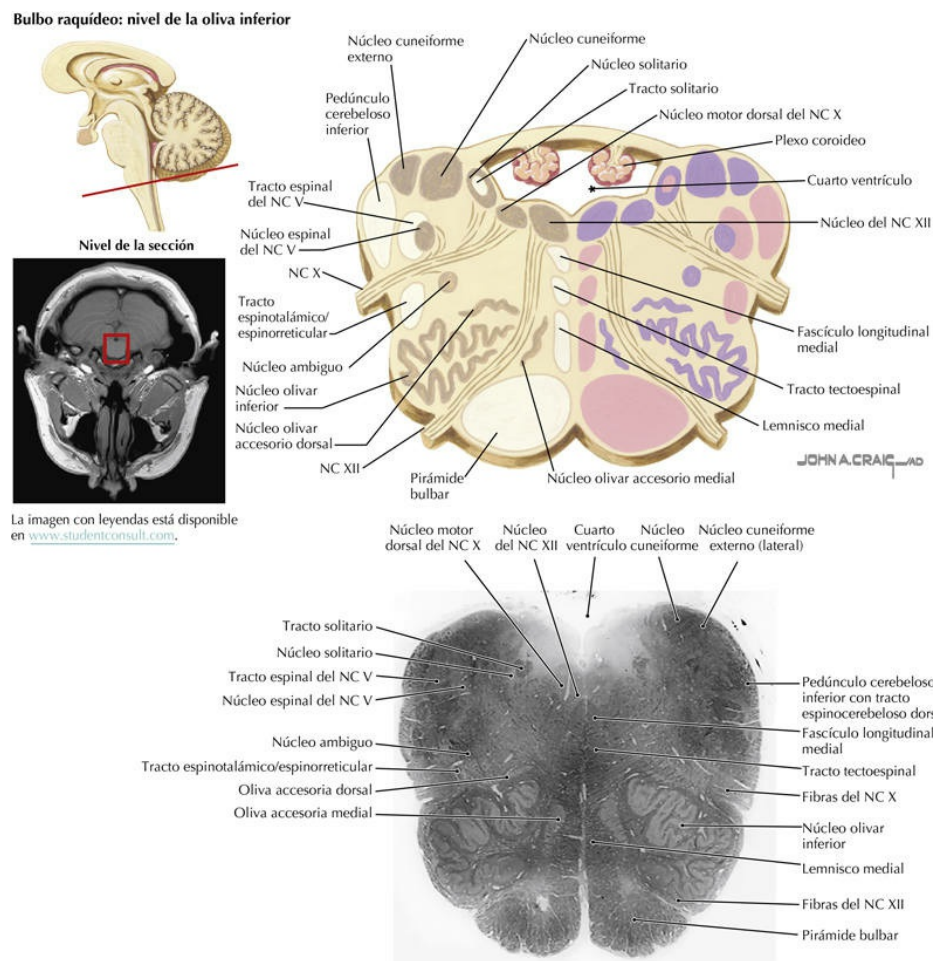
Nivel de la sección



La imagen con leyendas está disponible en www.studentconsult.com.



11.3. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 3

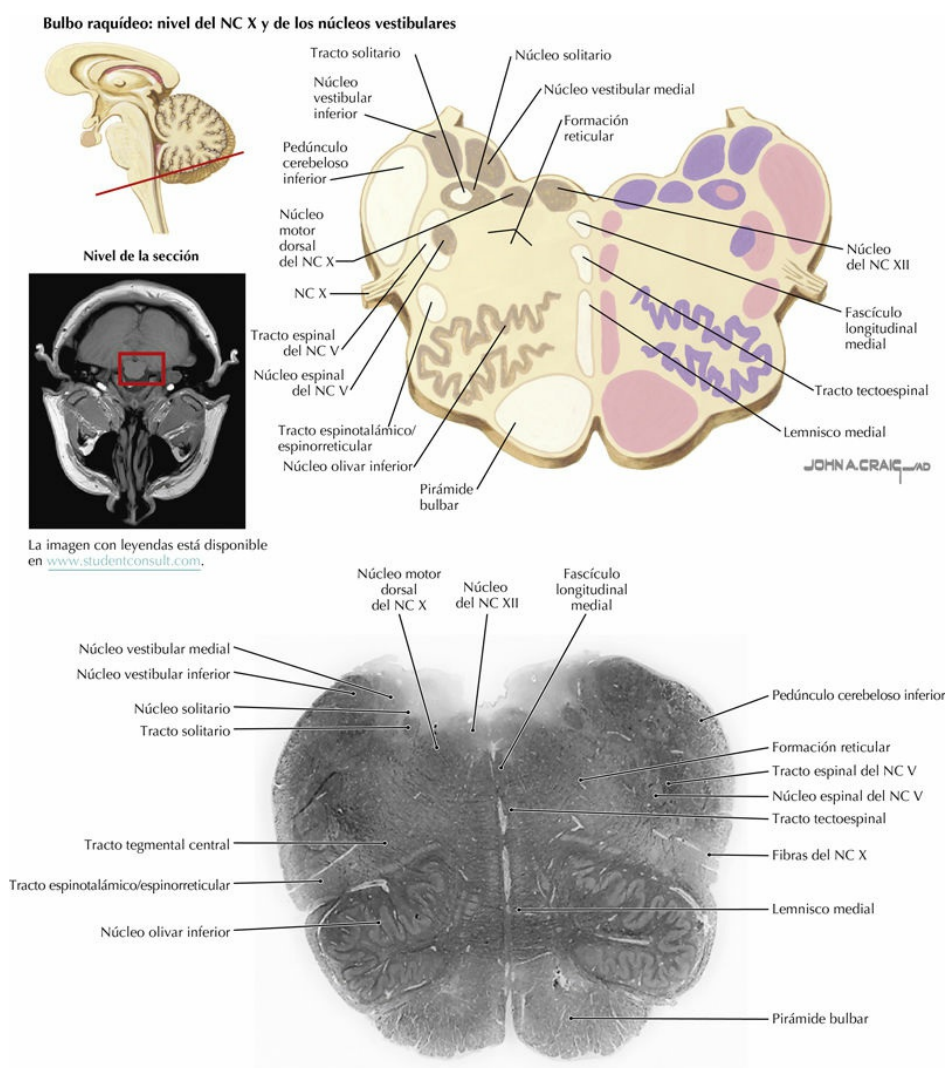


11.4. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 4

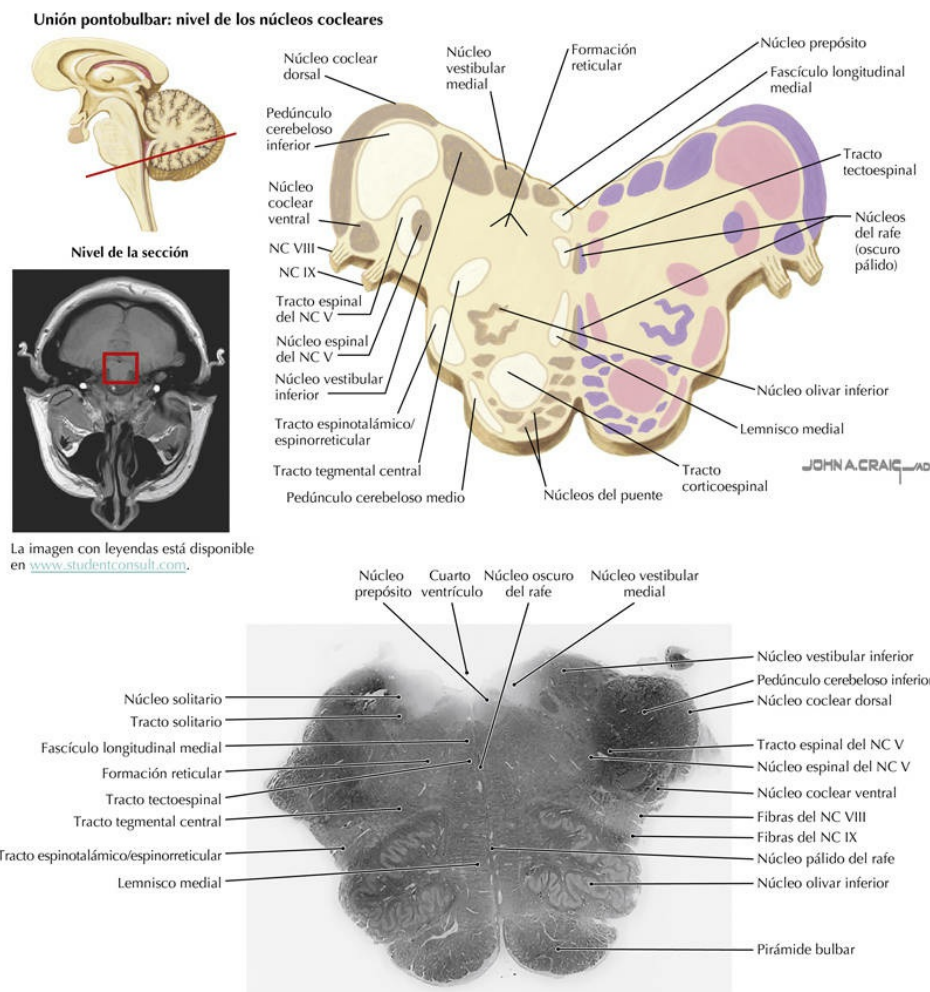
Aspectos clínicos

El bulbo raquídeo está irrigado por sangre procedente de las ramas paramedianas y circunferenciales de la arteria espinal anterior y las arterias vertebrales. Una rama circunferencial principal de la arteria vertebral, la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA, *posterior inferior cerebellar artery*), irriga una zona lateral triangular del bulbo. Un ictus en el tronco del encéfalo o un infarto en el territorio de una arteria vertebral o de la PICA producen un complejo sintomático llamado síndrome bulbar lateral (síndrome de Wallenberg), que se debe a lesiones en una serie de núcleos y tractos. El paciente puede presentar: 1) pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en la mitad ipsilateral de la cara (núcleo y tracto descendente —espinal— del V) y contralateral del cuerpo

(sistema espinotalámico/espinoreticular); 2) disfagia y disartria (parálisis de los músculos faríngeos y laríngeos ipsilaterales secundaria a una lesión del núcleo ambiguo ipsilateral); 3) ataxia de los miembros con caída hacia el mismo lado (pedúnculo cerebeloso inferior y sus tractos aferentes); 4) vértigo con náuseas, vómitos y nistagmo (núcleos vestibulares), y 5) síndrome de Horner ipsilateral, con ptosis, miosis y anhidrosis (axones descendentes desde el hipotálamo hacia la columna intermediolateral de células de la médula espinal en T1-T2).



11.5. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 5

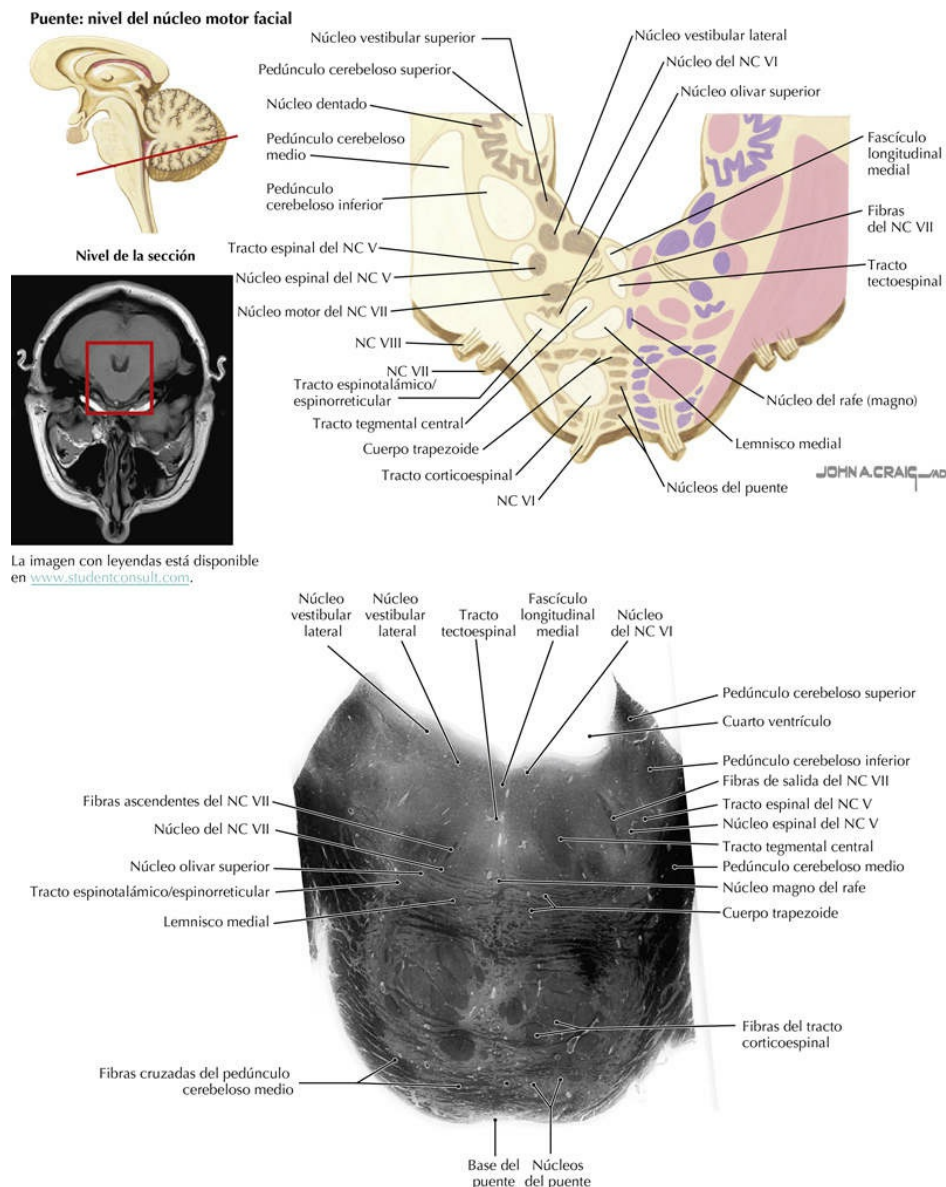


11.6. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 6

Aspectos clínicos

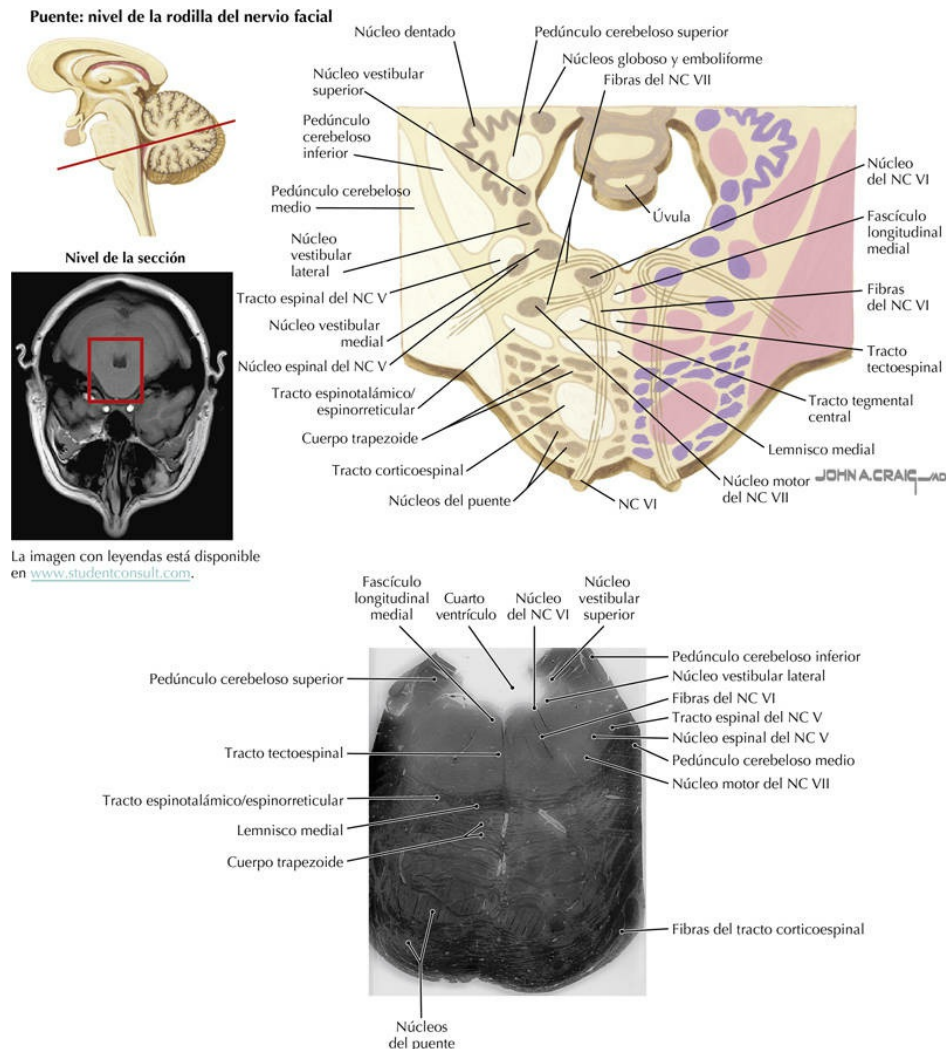
La oclusión de una rama paramediana de la arteria basilar en la parte distal del puente (protuberancia) causa un síndrome pontino inferomedial. Este síndrome vascular produce: 1) hemiparesia contralateral (sistema corticoespinal) y caída contralateral de la mitad inferior de la cara (fibras corticobulbares); 2) pérdida de la sensibilidad táctil fina discriminativa, de la sensibilidad vibratoria y de la percepción de la posición articular en el cuerpo contralateral, más grave en la extremidad superior (lemnisco medial); 3) ataxia de los miembros y de la marcha (núcleos del puente y conexiones cruzadas bilaterales que circulan por los pedúnculos cerebelosos medios); 4) parálisis de la mirada lateral en el ojo

ipsilateral con la consiguiente diplopía (nervio y núcleo abducens); 5) parálisis de la mirada conjugada hacia el lado ipsilateral, con conservación de la convergencia (formación reticular parapontina), y 6) diplopía al tratar de mirar lateralmente hacia el lado contralateral, también denominada oftalmoplejia internuclear (fascículo longitudinal medial).



11.7. Anatomía seccional del tronco del encéfalo:

sección 7

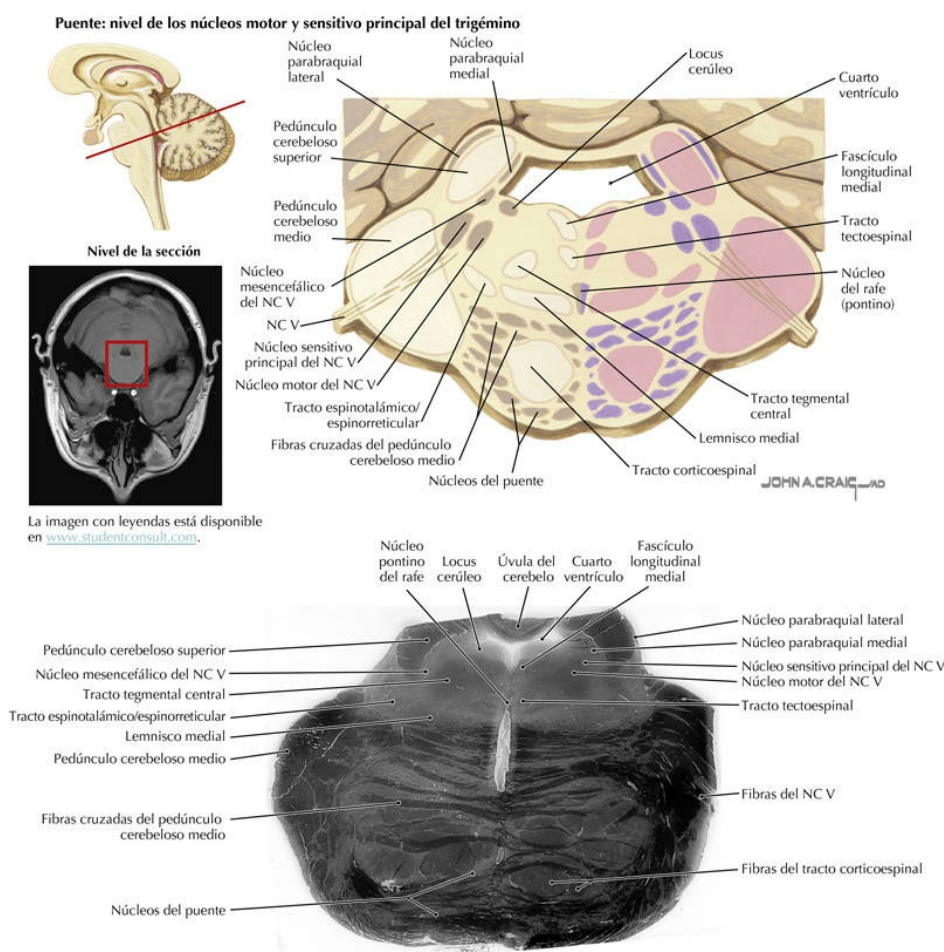


11.8. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 8

Aspectos clínicos

El puente es un lugar frecuente de ictus hemorrágicos. Una hemorragia pontina suele ser extensa y mortal. Cuando no resulta letal, puede evolucionar con rapidez y provocar: 1) parálisis total (cuadrupleja); 2) postura de descerebración (extensora) por lesión de las MNS de los sistemas corticoespinal y rubroespinal, lo

que desinhibe los núcleos vestibulares laterales; 3) coma; 4) parálisis de los movimientos oculares, y 5) pupilas pequeñas, pero reactivas. Una hemorragia pontina que se asocia a coma suele resultar mortal. Un infarto extenso de la arteria basilar puede provocar la misma clínica. Algunos infartos lacunares pequeños afectan al puente y pueden provocar síntomas motores puros (paresia de MNS contralateral en la base del puente), ataxia o ambos (pedúnculos cerebelosos, núcleos del puente).



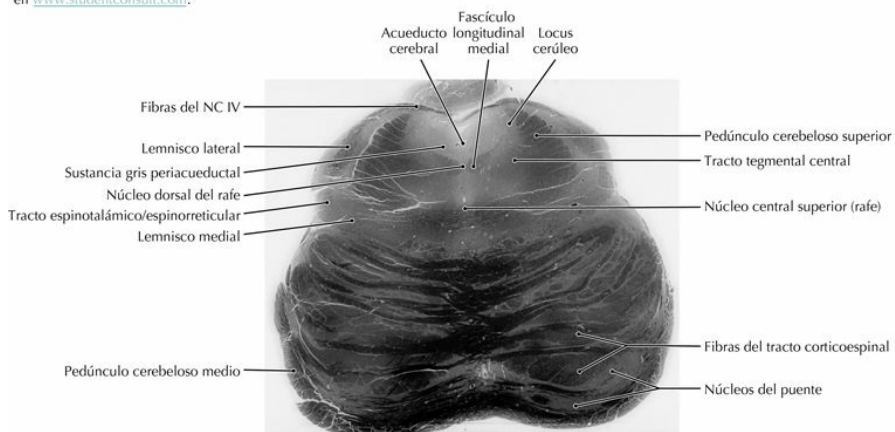
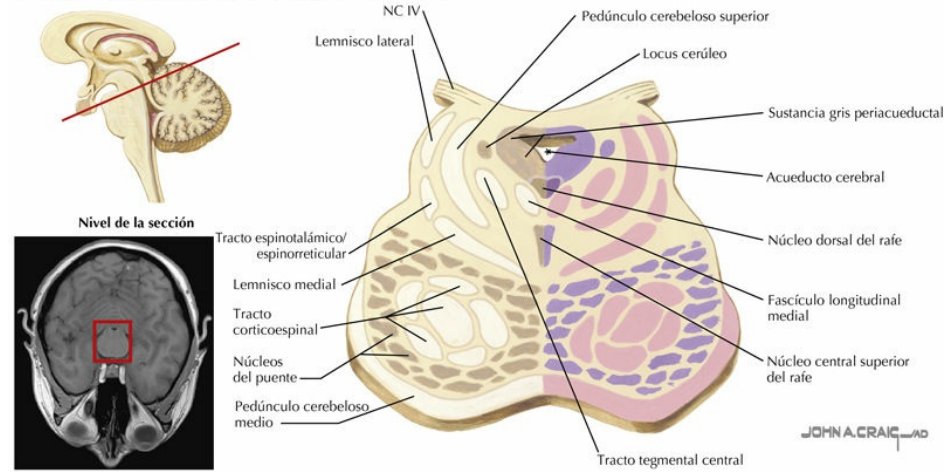
11.9. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 9

Aspectos clínicos

Una lesión vascular de las ramas circunferenciales de la arteria basilar o de la

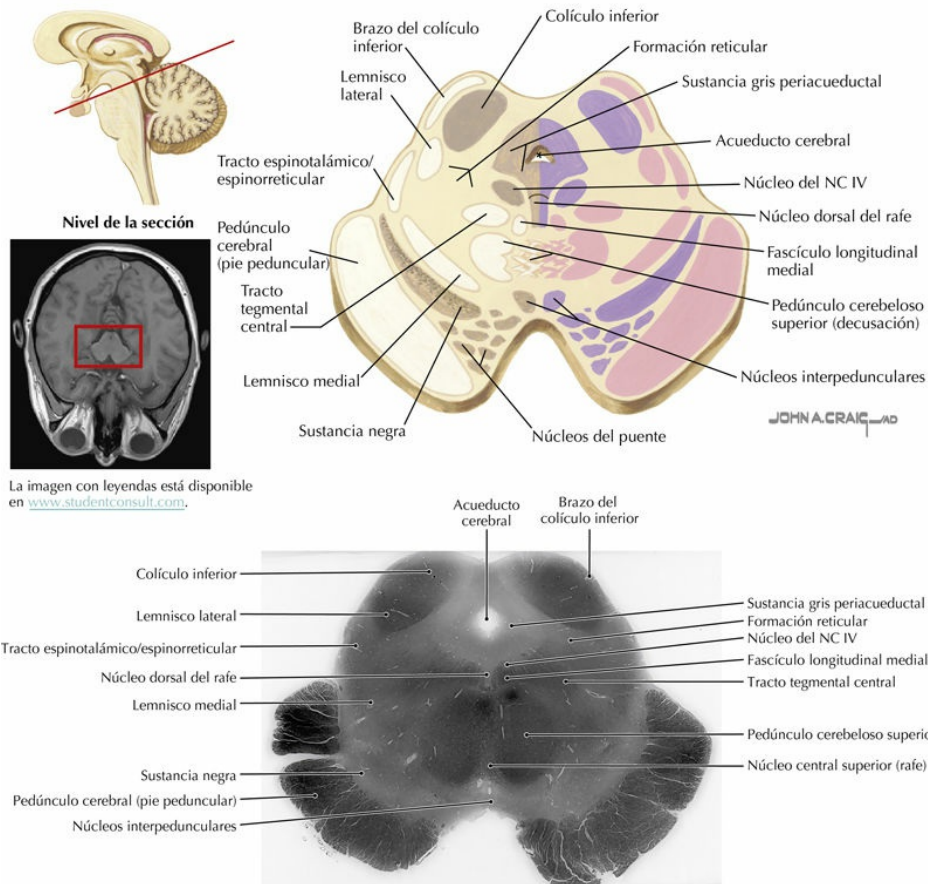
arteria cerebelosa anteroinferior puede provocar un síndrome pontino lateral, que se caracteriza por: 1) pérdida contralateral de la sensibilidad tanto epicrítica como protopática del cuerpo (lemnisco medial y sistema anterolateral); 2) pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en la mitad contralateral de la cara (lemnisco trigeminal ventral, localizado en la superficie dorsal del lemnisco medial); 3) pérdida del tacto fino discriminativo (núcleo sensitivo principal del NC V) o alteración de la sensibilidad general (fibras del NC V) de la mitad ipsilateral de la cara; 4) parálisis ipsilateral de los músculos de la masticación (núcleo motor del NC V); 5) ataxia de los miembros (pedúnculos cerebelosos superior y medio); 6) parálisis de la mirada conjugada hacia el mismo lado (formación reticular parapontina con sus conexiones), y 7) otros problemas ipsilaterales del tronco del encéfalo, que dependen de la extensión de la afectación vascular y entre los que se incluyen sordera o acúfenos (núcleos auditivos o sus fibras nerviosas), parálisis facial (núcleo o fibras del NC VII) y síndrome de Horner (conexiones descendentes hipotalamoespinales simpáticas).

Unión pontomesencefálica: nivel del NC IV y del locus cerúleo



11.10. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 10

Mesencéfalo: nivel del colículo inferior

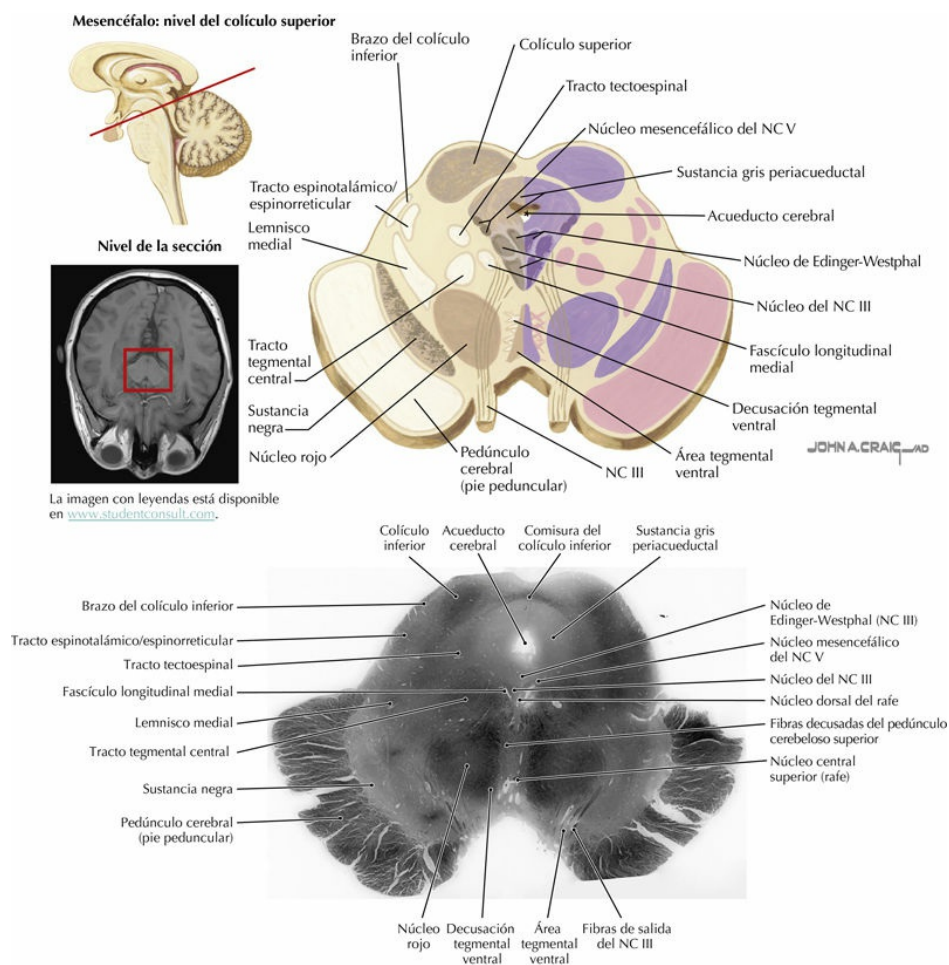


11.11. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 11

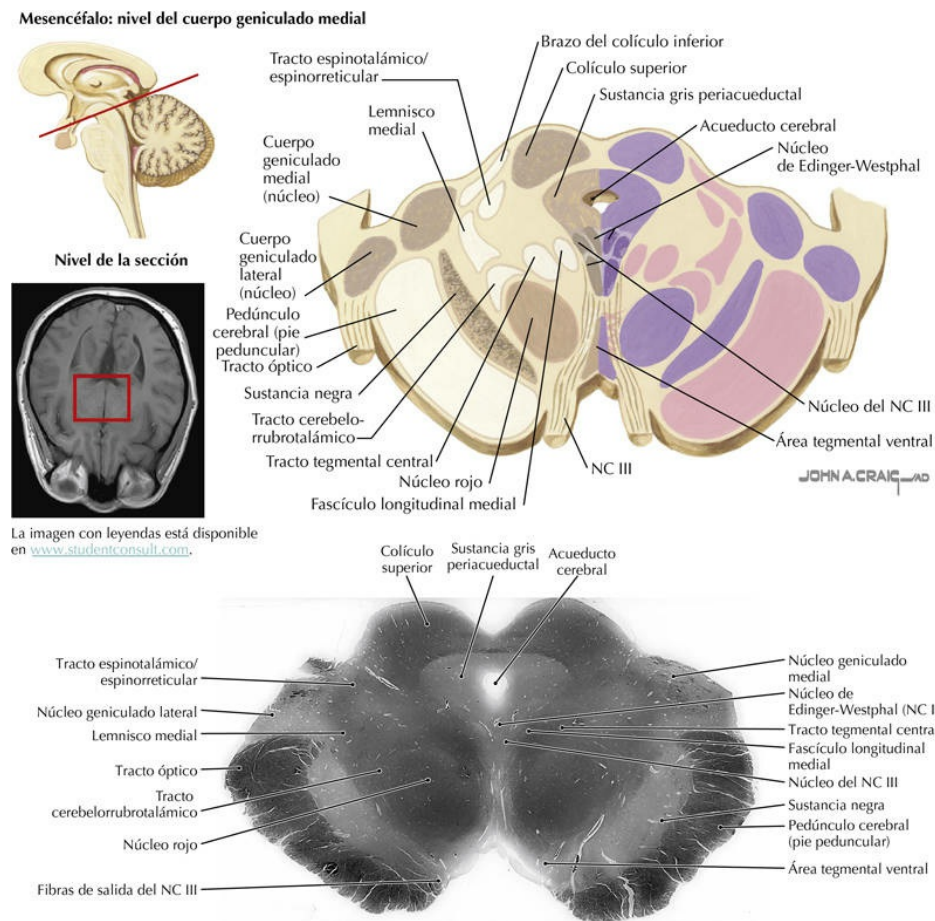
Aspectos clínicos

Una lesión cerebral ocupante de espacio, como una hemorragia (hematoma epidural o subdural), un tumor o una hipertensión intracraneal de diversos orígenes, puede provocar la herniación a través del tentorio. Esta herniación transtentorial desplaza el tálamo y el mesencéfalo superior hacia abajo y provoca diversos cambios en la función cerebral. Estos cambios se caracterizan por funciones atribuibles a la porción inferior intacta del mesencéfalo y estructuras más caudales, con pérdida de la función del mesencéfalo superior y estructuras más rostrales. Lo más típico es un deterioro progresivo del nivel de consciencia, que avanza con rapidez desde la obnubilación al estupor y a un coma sin posibilidad de despertar al paciente; la consciencia depende de que la formación reticular del tronco del encéfalo esté intacta y de que al menos un hemisferio

cerebral funcione. Cuando no funciona ninguno de los dos hemisferios se produce el coma. Cuando se pierde la actividad de los sistemas corticoespinal y rubroespinal y se eliminan las influencias corticales sobre las demás vías de MNS se produce una situación de descerebración (se llama rigidez de descerebración, pero en realidad se trata de espasticidad y no de auténtica rigidez). El cuello está extendido (opistótonos), los brazos y las piernas están extendidos y rotados hacia dentro, y las manos, los pies y los dedos de los pies están flexionados. Las respuestas plantares son extensoras. Aparece respiración de Cheyne-Stokes (respiración en crescendo-decrescendo), seguida en fases algo posteriores de una hiperventilación superficial. Las pupilas tienen un tamaño intermedio y en general son arreactivas por la compresión de los terceros NC contra el margen libre del tentorio. Las pruebas calóricas o la maniobra de los ojos de muñeca no muestran movimientos verticales de los ojos (lesión tectal visual) y los ojos no tienen movimiento conjugado.



11.12. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 12



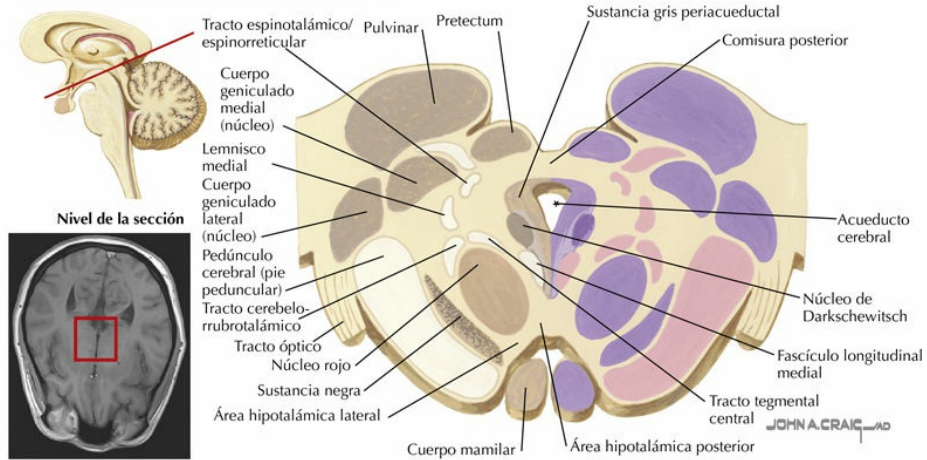
11.13. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 13

Aspectos clínicos

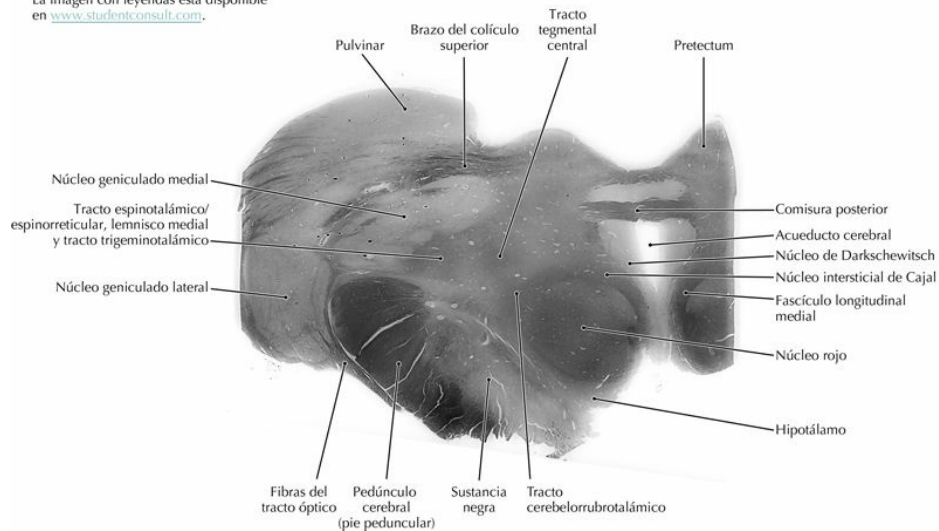
Las regiones paramedianas del mesencéfalo superior son irrigadas, sobre todo, por ramas de las arterias comunicantes posteriores y de la cerebral posterior. Una lesión vascular a este nivel (síndrome de Weber) provoca el daño de las fibras que salen del tercer NC, de las porciones medial y central del pedúnculo cerebral y de algunos tractos que cruzan la zona. Una masa supratentorial puede provocar

también compresión lateral y descendente de un pedúnculo cerebral y del nervio tercero contra el margen libre del tentorio y causar una clínica similar. La compresión del pedúnculo cerebral, con posible afectación del núcleo rojo del lado afectado, produce hemiplejía contralateral, que evoluciona con rapidez a un estado espástico con respuesta extensora plantar. La parálisis facial central (inferior) se produce por lesión de las fibras corticobulbares, que discurren en el pedúnculo cerebral. Se produce también parálisis oculomotora ipsilateral, de forma que el ojo ipsilateral se desvía lateralmente y la pupila ipsilateral está fija (arreactiva ante la luz) y dilatada por la acción simpática no contrarrestada. Si la lesión afecta a la sustancia negra, el núcleo rojo, las fibras palidotálámicas o las fibras dentadorrúbricas o dentadotalámicas, se observarán problemas de los movimientos contralaterales, como acinesia, temblor intencional o movimientos coreoatetósicos. Las lesiones de estas últimas estructuras, con los consiguientes problemas contralaterales, pueden aparecer aisladas en relación con las lesiones del tercer nervio causadas por la afectación vascular más distal de las ramas paramedianas hacia el mesencéfalo superior (síndrome de Benedikt).

Unión mesodiencefálica: nivel de la comisura posterior



La imagen con leyendas está disponible en www.studentconsult.com.



11.14. Anatomía seccional del tronco del encéfalo: sección 14

MESENCÉFALO

Síndrome mesencefálico medial (síndrome de Weber)

Fibras del nervio oculomotor (III)
Pedúnculo cerebral
(pie peduncular)
Arteria cerebral posterior

Síndrome mesencefálico paramediano (síndrome de Benedikt)

Lemnisco medial
Núcleo rojo
Fibras del nervio oculomotor (III)
Nervio oculomotor (III)

J. Perkins
CMI, FAMI

PUENTE

Síndrome pontino lateral (síndrome de la AICA)

Núcleos vestibulares (VIII)
Tracto/núcleo espinal del trigémino (V)
Núcleo motor del n. facial (VII)
Núcleo coclear ventral (VIII)
Tracto espinotalámico
N. vestibulococlear (VIII)
N. facial (VII)

Arteria cerebelosa anteroinferior (AICA)

Síndrome pontino medial (infarto basilar medial)

Núcleo del nervio abducens (VI)
Lemnisco medial
Fibras del nervio abducens (VI)
Tracto corticoespinal (piramidal)
Arteria paramediana (perforante)
Arteria perforante circunferencial corta
N. abducens (VI)

Arteria basilar

BULBO RAQUÍDEO

Síndrome bulbar lateral (síndrome de la PICA; síndrome de Wallenberg)

Núcleos vestibulares (VIII)
Núcleo solitario (X)
Núcleo motor dorsal del vago (X)
Tracto/núcleo espinal del trigémino (V)
Pedúnculo cerebeloso inferior
N. vago (X)
Núcleo ambiguo (IX, X)
Tracto espinotalámico

Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA)

Arteria vertebral

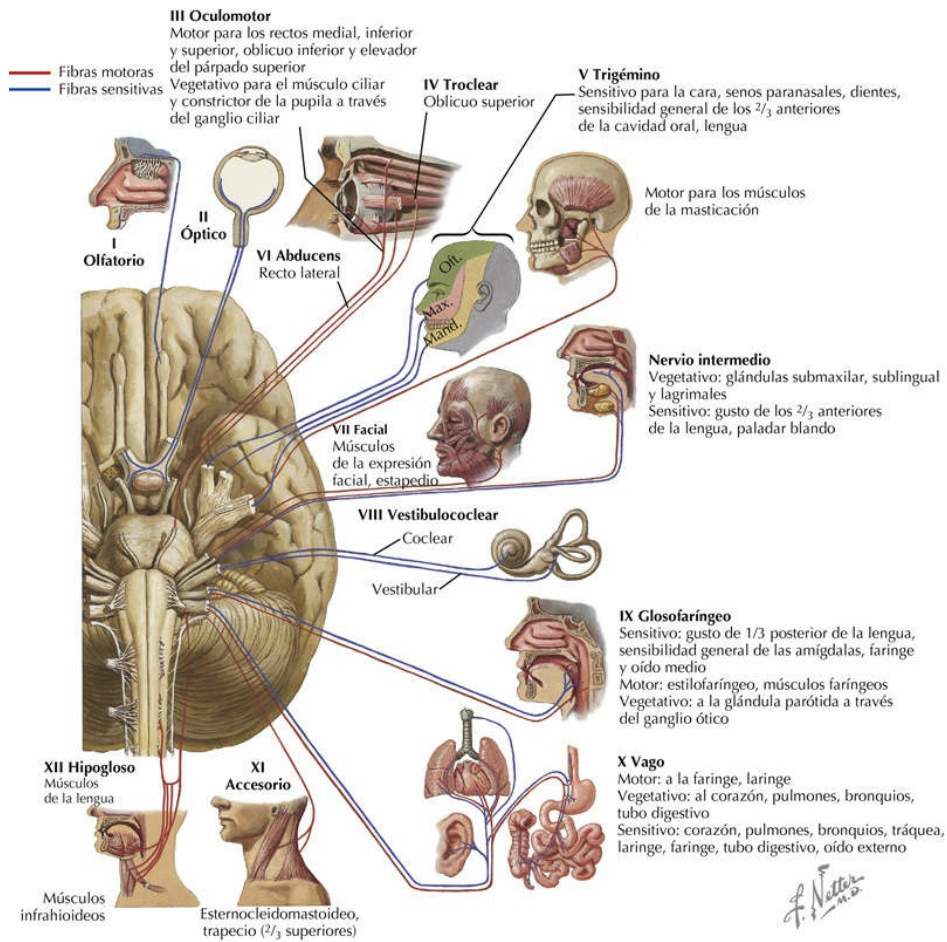
Síndrome bulbar medial

Núcleo del nervio hipogloso
Fibras del nervio hipogloso (XII)
Lemnisco medial
Tracto corticoespinal (piramidal)
N. hipogloso (XII)

Arteria espinal anterior

11.15. Síndromes arteriales del tronco del encéfalo

Estas secciones transversales del tronco del encéfalo muestran las principales regiones de infartos vasculares que afectan al bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Es preciso conocer bien estos núcleos y tractos en cada territorio para comprender los síntomas que generan. En el bulbo, los principales síndromes son el síndrome bulbar lateral (v. lámina 11.4 aspectos clínicos) y el síndrome bulbar medial (v. lámina 4.2 aspectos clínicos). En el puente, los principales síndromes son el síndrome pontino lateral (v. lámina 11.9 aspectos clínicos) y el síndrome pontino medial (v. lámina 11.6). En el mesencéfalo, los principales síndromes son el de Weber y el de Benedikt (v. lámina 11.13, aspectos clínicos).



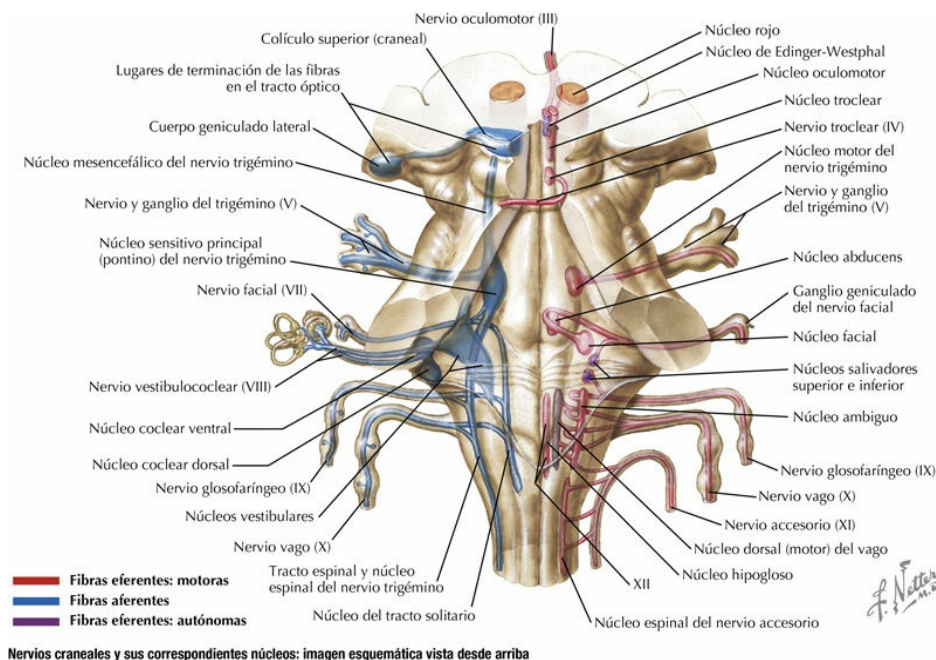
Nervios craneales y sus correspondientes núcleos

11.16. Nervios craneales: esquema de la distribución de las fibras sensitivas, motoras y vegetativas

Los NC I y II, ambos sensoriales, son tractos del sistema nervioso central (SNC) derivados del tubo neural y mielinizados por la oligodendroglía. Los NC III-XII se originan en el tronco del encéfalo y dan inervación sensitiva (NC V, VII-X), motora (NC III-VII y IX-XII) y vegetativa (NC III, VII, IX y X) a estructuras de la cabeza, el cuello y el cuerpo (autónoma). Todos los NC originados en el tronco del encéfalo se distribuyen de forma ipsilateral hacia sus estructuras diana. Salvo el núcleo del NC IV (troclear) y algunos componentes motores del núcleo del NC III (oculomotor), los núcleos de los NC se localizan ipsilaterales respecto del punto de aparición del NC. La porción espinal del NC XI (accesorio) se origina en motoneuronas de la médula espinal rostral, asciende atravesando el foramen occipital y luego sale con los NC IX y X; por eso se considera un NC.

Aspectos clínicos

Múltiples NC pueden verse afectados por algunos procesos patológicos, como tumores y granulomas, infartos del tronco del encéfalo, carcinomatosis leptomeningea y aneurismas. La patología extramedular afecta sobre todo a los componentes sensitivo, motor y vegetativo de los NC afectados: la patología interna del tronco del encéfalo afecta también a los tractos largos. Un aneurisma del seno cavernoso puede afectar a los NC III-VI. Un tumor grande en la fosa craneal media en el espacio retroesfenoidal puede afectar a los pares craneales III-VI. Un tumor grande en el ángulo pontocerebeloso afecta a los NC VII y VIII y en ocasiones, cuando crece, a los NC V y IX. Los tumores y aneurismas del foramen yugular pueden afectar a los NC IX, X y XI. Las lesiones granulomatosas, como la sarcoidosis del espacio retroparotídeo posterior, pueden afectar a los NC IX-XII y a los nervios simpáticos que van hacia la cabeza.



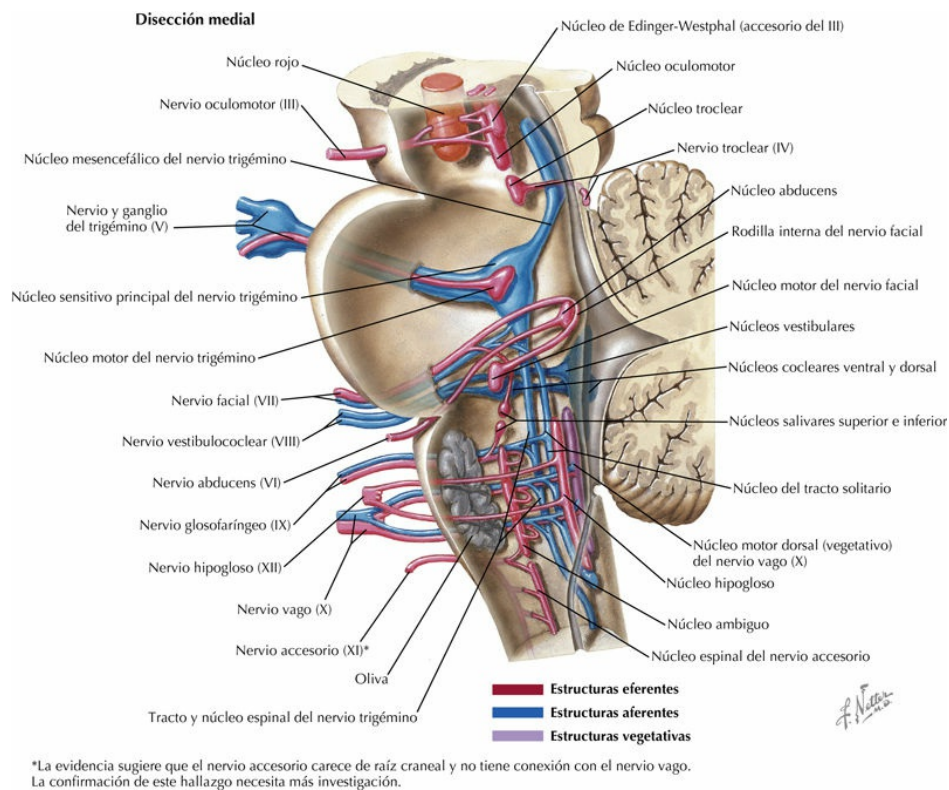
11.17. Nervios craneales y sus correspondientes núcleos: imagen esquemática vista desde atrás

Las MNI del tronco del encéfalo se localizan en una columna medial (núcleos motores de los NC III [oculomotor], IV [troclear], VI [abducens] y XII [hipogloso]) y una columna lateral (núcleos motores de los NC V [trigémino], VII [facial], IX y X [ambiguo] y XI [accesorio]). Los núcleos parasimpáticos preganglionares se encuentran medialmente en el núcleo de Edinger-Westphal (NC III) y el núcleo (motor) dorsal del vago (NC X), y lateralmente en los núcleos salivares superior (NC VII) e inferior (NC IX). Los núcleos sensitivos secundarios incluyen los núcleos sensitivos principal y descendente (espinal) del NC V, los núcleos vestibulares y codeares (NC VIII) y el núcleo solitario —o del tracto solitario— (NC VII, IX y X). El colículo superior y el cuerpo geniculado lateral (núcleo) reciben proyecciones axonales sensitivas secundarias del tracto óptico; el colículo inferior recibe aferencias de los núcleos codeares y otros núcleos auditivos accesorios. Los núcleos grácil y cuneiforme, localizados en el bulbo raquídeo, reciben aferencias de las células del ganglio de la raíz dorsal, que transmiten información somatosensitiva epicrítica (sensibilidad discriminativa fina, vibración y posición de las articulaciones).

Aspectos clínicos

Los NC I, II, V y VII-X tienen componentes aferentes primarios. El NC I, o

nervio olfatorio, es un tracto del SNC y termina de forma directa en estructuras cerebrales límbicas, a diferencia de otros NC. El NC II, o nervio óptico, es también un tracto del SNC; sus células ganglionares retinianas se comportan como un núcleo sensitivo secundario, que se proyecta hacia el tálamo (cuerpo geniculado lateral), el colículo superior, el área pretectal, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y otros núcleos del tronco del encéfalo. Los NC V y VII-X se pueden ver afectados por problemas de los nervios periféricos, como enfermedades desmielinizantes (síndrome de Guillain-Barré), neuropatías (diabética), tumores, infartos vasculares, traumatismos y otros procesos patológicos; estos problemas nerviosos suelen determinar la pérdida de la modalidad sensitiva concreta que transporta ese nervio. Los núcleos sensitivos secundarios de los NC asociados a los NC periféricos (III-XII) incluyen los núcleos del trigémino (núcleo descendente o espinal principalmente sensitivo), el núcleo solitario, los núcleos cocleares (dorsal y ventral) y los núcleos vestibulares (medial, lateral, inferior, superior). Estos núcleos se pueden dañar en infartos vasculares, por tumores y otras enfermedades, que suelen afectar a otros núcleos centrales y tractos largos y producen síndromes que indican con claridad un trastorno del SNC (p. ej., una lesión de MNS). La afectación de algunos núcleos sensitivos secundarios de NC (p. ej., el núcleo descendente del NC V se puede lesionar en un infarto de la PICA) causa una pérdida disociada de una serie específica de modalidades sensitivas (dolor y temperatura) en el territorio inervado (lado ipsilateral de la cara); una lesión del nervio trigémino de un lado ocasiona una anestesia total del territorio inervado.



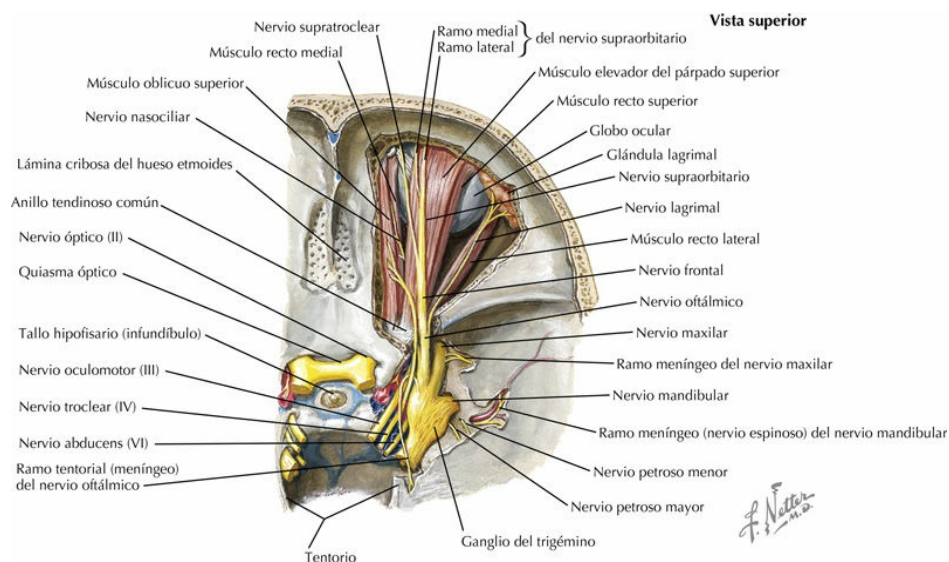
11.18. Nervios craneales y sus correspondientes núcleos: imagen esquemática lateral

El NC III sale de la superficie ventral y medial del mesencéfalo. El NC IV es el único NC que emerge de la superficie dorsal del tronco del encéfalo, en el mesencéfalo cerca de la unión con el puente. El NC V sale de la superficie lateral del tercio medio del puente, y el NC VI lo hace en la parte medial de esta, rostral a la unión pontobulbar. Los NC VII y VIII salen en el ángulo pontocerebeloso, en la unión entre el puente y el bulbo raquídeo. Los NC IX y X salen de la parte lateral del bulbo raquídeo, y se les une el NC XI, que asciende a través del foramen occipital. El NC XII sale medial en el surco preolivar. Estos lugares de entrada y salida de los NC son importantes marcas de orientación en el tronco del encéfalo, que permiten localizar lesiones secundarias a daños vasculares, tumores y trastornos degenerativos.

Aspectos clínicos

Los núcleos de los NC que contienen MNI se localizan en dos columnas longitudinales, una medial (núcleos de los NC III, IV, VI y XII) y otra lateral (núcleos motores de los NC V, VII y núcleo ambiguo). Estos grupos de MNI se

encuentran en el SNC y emiten axones hacia el sistema nervioso periférico, para establecer sinapsis con los grupos de músculos esqueléticos adecuados empleando acetilcolina (ACh), y tienen una gran influencia trófica sobre los músculos que inervan. Una lesión de la MNI (poliomielitis bulbar, esclerosis lateral amiotrófica y otras parálisis de MNI) causa la parálisis total de los músculos afectados; es decir, se produce una atrofia por denervación con pérdida de tono y reflejos. Los músculos denervados suelen presentar hipersensibilidad por denervación con la consiguiente fibrilación en el electromiograma. Cuando van muriendo las MNI (sobre todo es llamativo en la esclerosis lateral amiotrófica) sus respuestas eléctricas agónicas adoptan la forma de descargas espontáneas de unidades motoras individuales (una MNI y las fibras musculares que inervan); cada descarga provoca una fasciculación visible (o contracción). En algunos procesos de MNI, como la poliomielitis, cuando sobreviven suficientes MNI cercanas se puede producir una proliferación de sus axones y una reinervación de los músculos esqueléticos que antes estaban denervados; este proceso se debe producir antes de un año o la atrofia será permanente. En las parálisis de MNS, en la que las MNI no mueren, las fibras musculares afectadas no están denervadas; los reflejos son rápidos, el tono aumenta con el estiramiento pasivo (espasticidad) y se encuentran reflejos patológicos (respuesta extensora plantar).



11.19. Nervios de la órbita

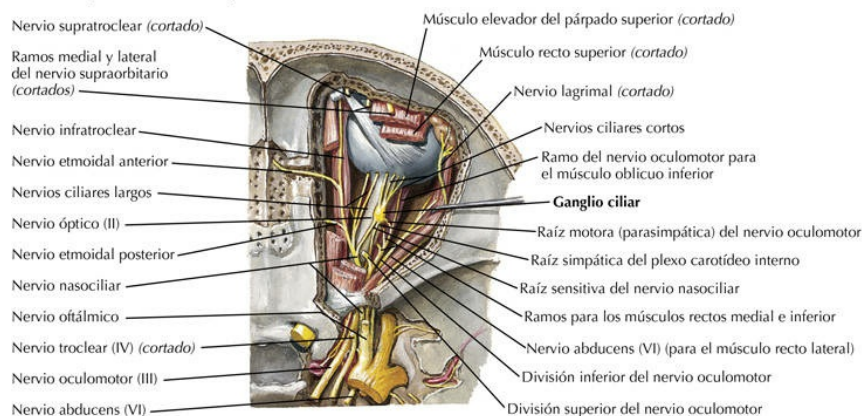
El NC II transporta la información visual de la retina ipsilateral. Los axones de la hemirretina temporal siguen siendo ipsilaterales, mientras que los

correspondientes a la hemirretina nasal atraviesan la línea media por el quiasma óptico. Todos los axones entran en el tracto óptico. Los NC III (de los núcleos oculomotores), IV y VI inervan los músculos oculares extrínsecos. Las porciones sensitivas de la rama oftálmica del NC V aportan la sensibilidad general de la córnea y el globo ocular, y forman el brazo aferente del reflejo corneal. Las fibras motoras del NC VII inervan el músculo orbicular de los ojos y cierran el ojo. Estas fibras constituyen el brazo eferente del reflejo corneal.

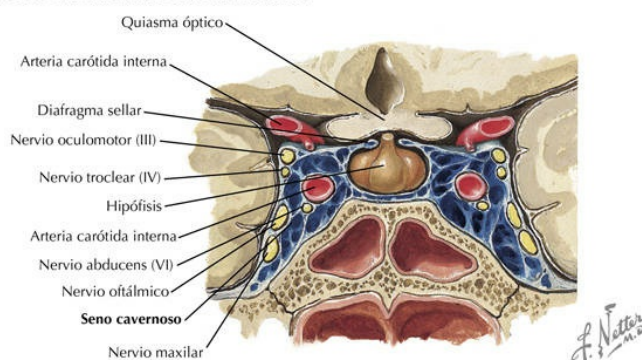
Aspectos clínicos

El NC II (nervio óptico) es un tracto del SNC mielinizado por la oligodendrogía. Se puede lesionar en cuadros desmielinizantes (neuritis óptica de la esclerosis múltiple), por gliomas del nervio óptico, en las lesiones isquémicas (arteria central de la retina) o tras un traumatismo (fractura del esfenoides). El defecto que se produce será una ceguera ipsilateral o escotoma (punto ciego). La naturaleza ipsilateral de la deficiencia descarta las lesiones del quiasma, el tracto óptico o las regiones visuales centrales. La retina también es un tejido del SNC y puede sufrir cambios neurodegenerativos. La degeneración macular afecta a las regiones ricas en conos de la retina (mácula), impide leer y causa pérdida de agudeza visual. La hipertensión intracraneal también puede provocar edema de papila (papiledema), proceso en que la presión desplaza la cabeza del nervio óptico hacia dentro (hacia el centro del globo), lo que se traduce por un aspecto edematoso en la oftalmoscopia. Este proceso tarda 24 horas en producirse tras la aparición de la hipertensión intracraneal; la presencia de edema de papila es útil para el diagnóstico de la hipertensión intracraneal.

A. Vista superior con sección parcial de los músculos extraoculares



B. Corte coronal a través del seno cavernoso



11.20. Nervios de la órbita (cont.)

Las fibras preganglionares parasimpáticas procedentes del núcleo de Edinger-Westphal se distribuyen hacia el ganglio ciliar, que inerva el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar (acomodación para la visión cercana). Los axones parasimpáticos preganglionares del núcleo salivar superior se dirigen hacia el ganglio pterigopalatino (de Meckel), que inerva la glándula lagrimal (producción de lágrimas). Las fibras nerviosas simpáticas posganglionares procedentes del ganglio cervical superior inervan el músculo dilatador de la pupila y el músculo tarsal superior (su lesión cursa con ptosis leve). Los NC III, IV, VI y V (divisiones oftálmica y maxilar) atraviesan el seno cavernoso y pueden lesionarse cuando este se trombosa.

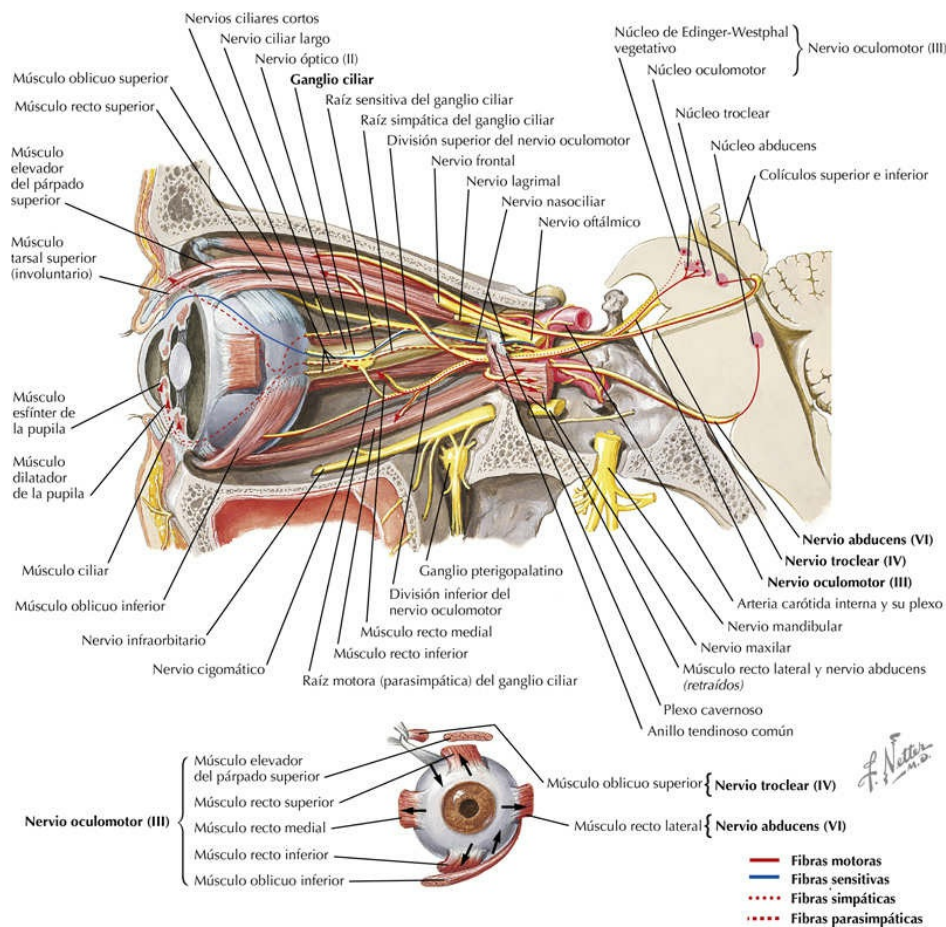
Aspectos clínicos

Los nervios extraoculares se pueden lesionar por traumatismos, infartos vasculares, tumores, aneurismas, presión (compresión del NC III contra el margen libre del tentorio en la herniación transtentorial) y otros procesos patológicos. La parálisis oculomotora (NC III) provoca parálisis o debilidad de los

músculos recto medial, recto superior e inferior, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. La deficiencia más habitual es la incapacidad para aducir el ojo ipsilateral, un estrabismo lateral (que se produce por la acción no compensada del recto lateral) y diplopía. Las lesiones del músculo elevador del párpado superior causan una ptosis importante del ojo ipsilateral. Las lesiones del NC III también interrumpen la salida de información del núcleo de Edinger-Westphal hacia el ganglio ciliar, lo que condiciona una pupila fija (arreactiva) dilatada de ese mismo lado.

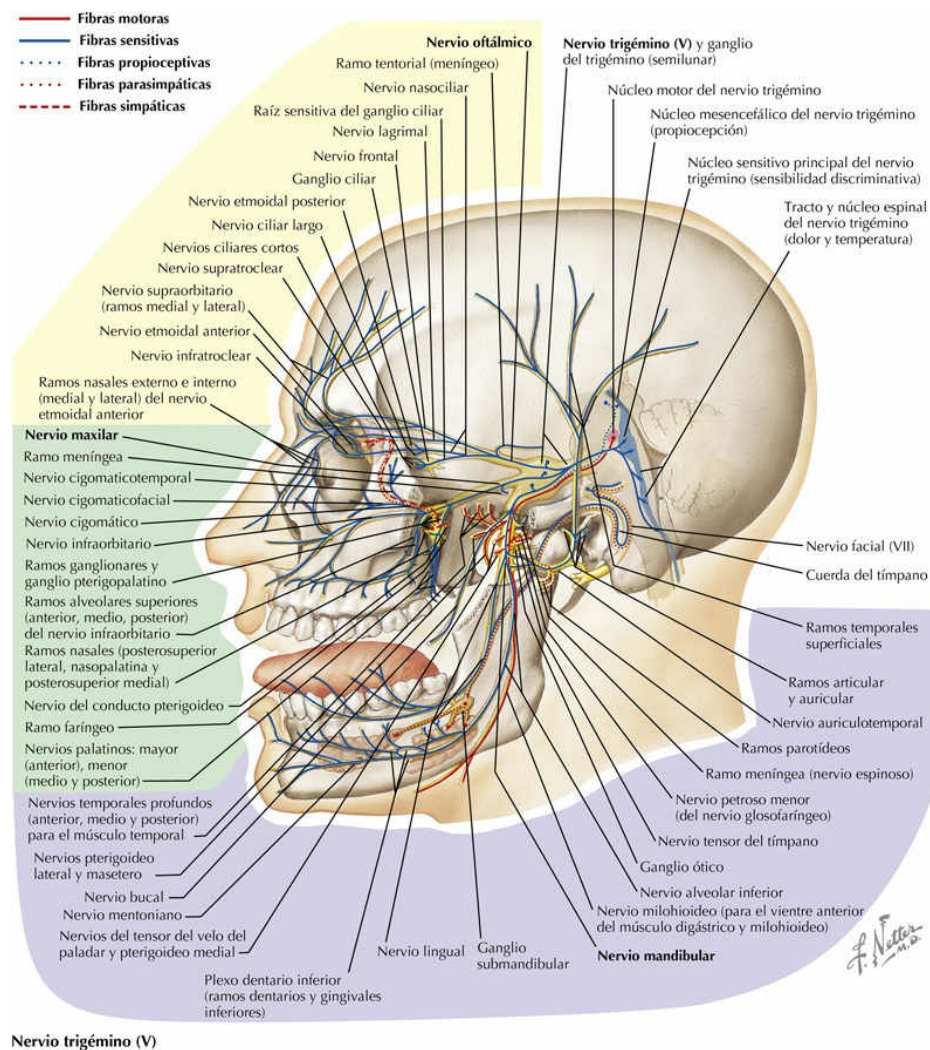
Una lesión del NC IV (troclear) causa parálisis o debilidad del músculo oblicuo superior. Este músculo es un depresor del ojo cuando este se dirige en sentido nasal. Por tanto, el paciente tendrá dificultades para descender escaleras, bajar un bordillo o leer tumbado. El paciente tratará de compensar la lesión del NC IV girando la cabeza en sentido contrario al lado de la lesión para evitar usar el músculo paralizado.

La lesión del NC VI (abducens) causa parálisis o debilidad del músculo recto lateral ipsilateral, con el consiguiente estrabismo medial y diplopía al tratar de mirar lateralmente.



11.21. Nervios extraoculares (III, IV y VI) y ganglio ciliar: vista en relación con el ojo

El NC VI inerva el músculo recto lateral, y su lesión causa parálisis ipsilateral de la mirada lateral. El NC IV inerva el músculo oblicuo superior, y su lesión impide mirar hacia abajo y hacia dentro (se percibe sobre todo al subir escaleras, bajar un bordillo o leer en la cama). El NC III (núcleos oculomotores) inerva los músculos rectos medial, superior e inferior y oblicuo inferior (las lesiones causan una parálisis de la mirada medial ipsilateral) y también el músculo elevador del párpado superior (las lesiones causan una ptosis importante). El ganglio ciliar origina los axones parasimpáticos posganglionares que inervan el músculo constrictor de la pupila y ciliar; su lesión provoca una pupila fija dilatada, que no se contrae en respuesta al reflejo pupilar a la luz (fotomotor) y que no se acomoda en visión cercana.



11.22. Nervio trigémino (V)

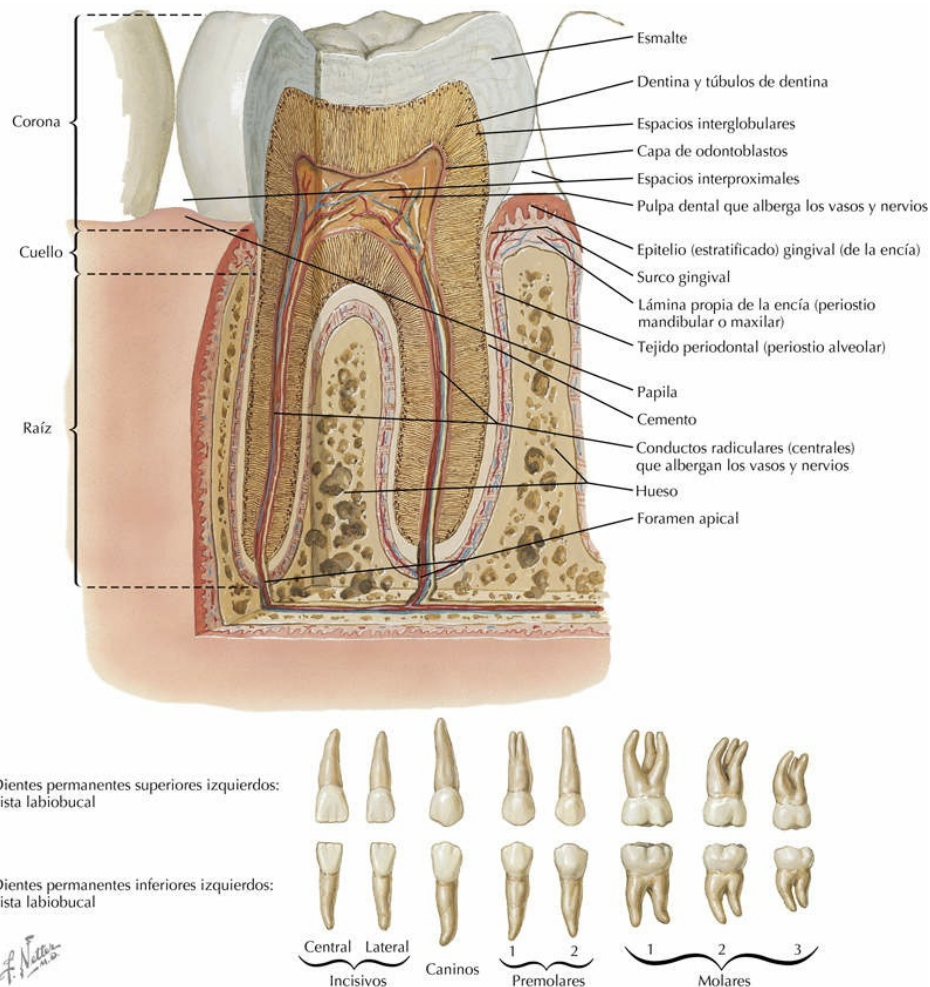
El nervio trigémino (NC V) transporta información sensitiva originada en la cara, los senos paranasales, los dientes y la parte anterior de la cavidad oral. Posee tres divisiones: 1) oftálmica, inervación sensitiva, 2) maxilar, inervación sensitiva, y 3) mandibular, inervación sensitiva y motora de los músculos de la masticación y tensor del tímpano. Cada una de las divisiones tiene su distribución característica y unos límites definidos. A diferencia de los dermatomas somatosensitivos, que muestran un notable solapamiento entre las fibras nerviosas de raíces adyacentes, las divisiones del trigémino no se solapan. La lesión de una de estas divisiones provoca la anestesia total de su territorio sensitivo.

Los axones sensitivos primarios de las células del ganglio del trigémino (semilunar o de Gasser) que procesan el tracto discriminativo fino (sensibilidad

epicrítica) terminan en el núcleo sensitivo principal del NC V y en la parte craneal del núcleo descendente (espinal) del NC V. Los axones que procesan el dolor y la sensibilidad térmica (sensibilidad protopática) terminan en las regiones caudal y media del núcleo descendente (espinal) del NC V. El nervio trigémino transporta también información propioceptiva de los husos musculares de los músculos de la masticación y extraoculares. Los cuerpos de las células sensitivas primarias se localizan en el núcleo mesencefálico del trigémino dentro del SNC; se trata del único ejemplo de neuronas sensitivas primarias localizadas en el SNC.

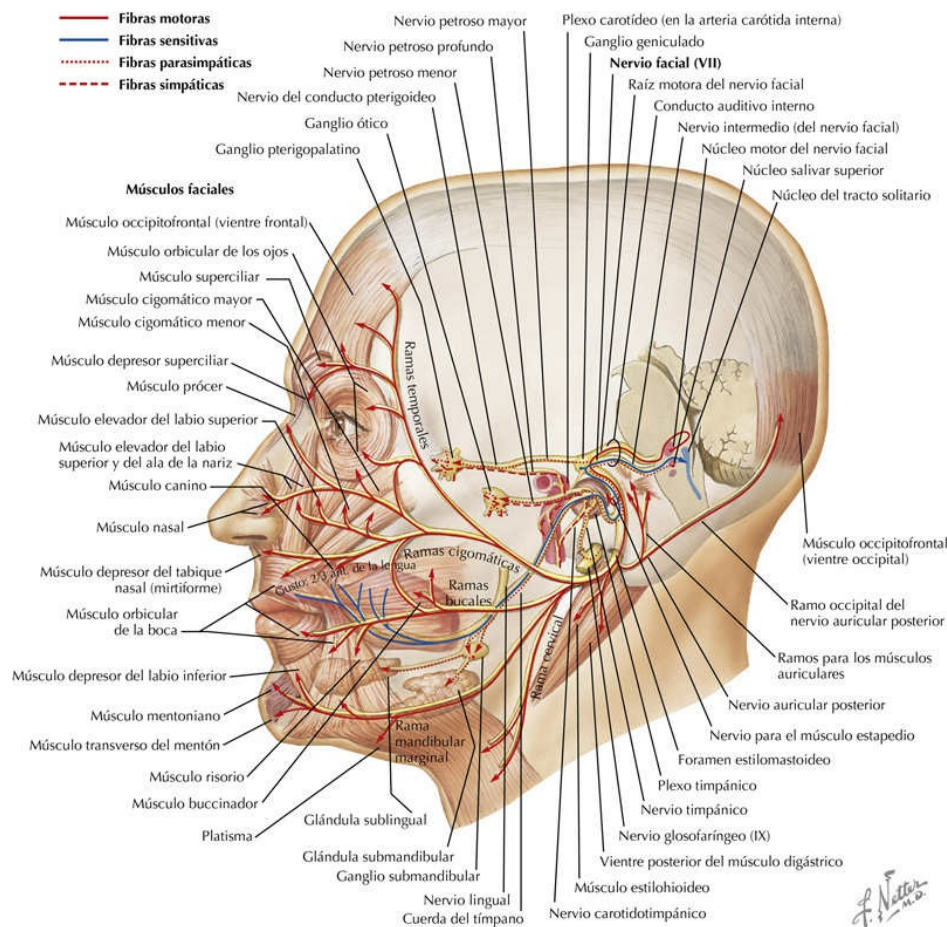
Aspectos clínicos

La neuralgia del trigémino (tic doloroso) cursa con paroxismos súbitos y breves (menos de un minuto) de un dolor intolerable, que en ocasiones se describe como punzante o lancinante, y que se suele localizar en el territorio de algunas de las divisiones del nervio trigémino. Las divisiones que más suelen verse afectadas son la maxilar y la mandibular; este proceso afecta más a pacientes mayores. Estos episodios de dolor se pueden repetir varias veces al día y se producen paroxismos durante semanas seguidas. Con frecuencia se describe un punto gatillo, en el que estímulos poco intensos, como un ligero contacto, masticar o incluso hablar, pueden provocar las crisis. Durante estas crisis no se produce una pérdida de la sensibilidad en el ramo afectado. La neuralgia del trigémino puede ser idiopática o constituir un síntoma de otros procesos. En algunos casos, la compresión de la raíz del nervio trigémino por una pequeña rama aberrante de la arteria cerebelosa superior o de otra arteria cercana es la posible causa, mientras que en otros casos un tumor, un proceso inflamatorio o una placa de desmielinización precipitan las crisis. Si la neuralgia del trigémino se asocia a otra enfermedad progresiva, la exploración neurológica mostrará las correspondientes deficiencias motoras y sensitivas asociadas al ramo del nervio trigémino afectado. La neuralgia del trigémino idiopática se puede tratar con carbamazepina u otros anticonvulsivantes y fármacos estabilizadores de la membrana, que en algunos casos consiguen que el cuadro desaparezca. La descompresión quirúrgica de un vaso que causa compresión puede ayudar. En otros casos se realiza una ablación temporal o permanente de la raíz nerviosa; la deficiencia funcional que se genera se suele tolerar mejor que los paroxismos de dolor, que son insoportables.



11.23. Inervación de los dientes

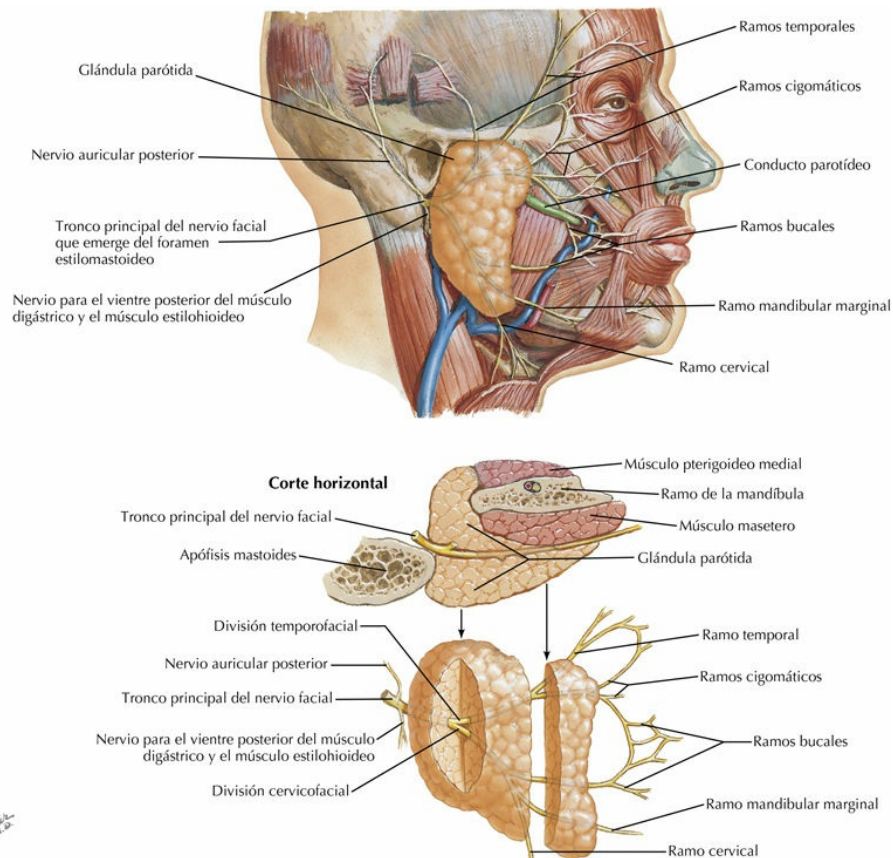
Las fibras nerviosas sensitivas de las divisiones maxilar (dientes superiores) y mandibular (dientes inferiores) del nervio trigémino inervan la pulpa dental. Cuando una lesión erosiona hasta la pulpa dental (caries) o cerca de ella, estas fibras nerviosas desarrollan una sensibilidad exquisita ante los cambios de temperatura (sobre todo el frío) o la presión (edema o fuerzas mecánicas), lo que produce un intenso dolor.



11.24. Nervio facial (VII)

El nervio facial (VII) es un nervio mixto con componentes motores, parasimpáticos y sensitivos. Las fibras motoras se distribuyen a los músculos de la expresión facial, incluyendo el cuero cabelludo, la oreja, el buccinador, el estapedio y los músculos estilohioideo y vientre posterior del digástrico. Su lesión causa parálisis ipsilateral de la expresión facial, que afecta a la frente (parálisis de Bell); la parálisis facial secundaria a lesiones corticobulbares centrales respeta la mitad superior de la cara. La activación del músculo estapedio permite proteger a los huesecillos cuando se producen ruidos intensos prolongados; la lesión del NC VII produce hiperacusia. Las fibras nerviosas parasimpáticas del NC VII originadas en el núcleo salivar superior se distribuyen al ganglio pterigopalatino, que inerva las glándulas lagrimales, y al ganglio submandibular, que inerva las glándulas salivares submandibulares y sublinguales. Las fibras gustativas especiales de los dos tercios anteriores de la lengua (a través de la cuerda del tímpano) y del paladar blando (a través del nervio petroso mayor), cuyos cuerpos celulares sensitivos primarios se localizan en el ganglio geniculado, transportan la

información a la porción rostral del núcleo solitario del bulbo.



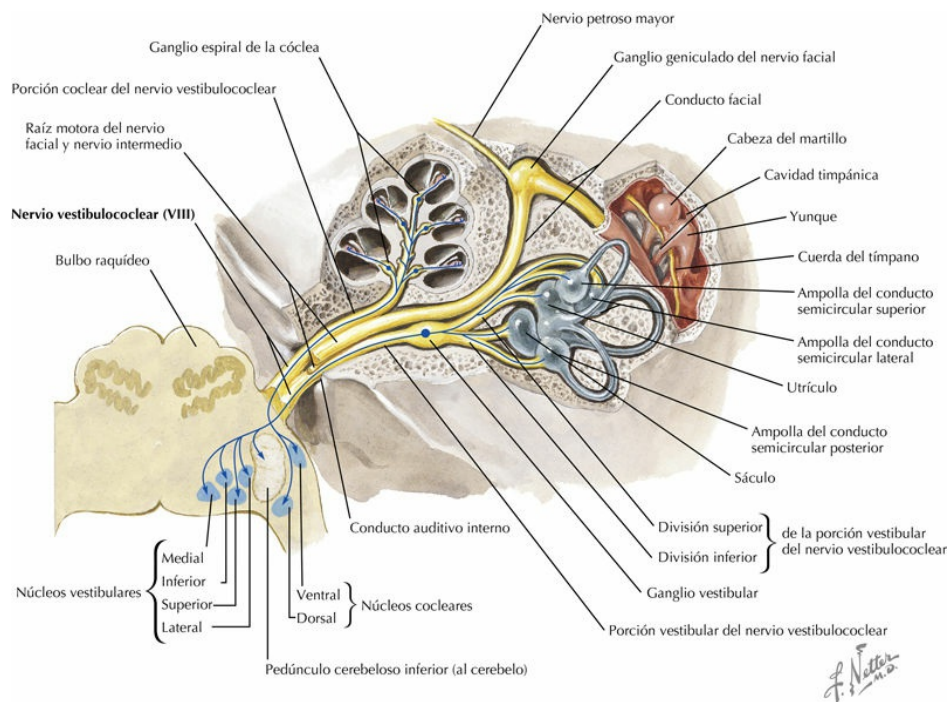
11.25. Ramos del nervio facial y glándula parótida

El nervio facial y sus ramos penetran de forma directa en la glándula parótida. Las intervenciones quirúrgicas sobre esta región de la cara, sobre todo las realizadas para extirpar masas, pueden lesionar el nervio facial y provocar la parálisis de los músculos afectados.

Aspectos clínicos

La parálisis de Bell, que es el trastorno más frecuente del NC VII, suele producirse de forma aguda, de pocas horas a un día, y da como resultado músculos débiles o paralizados en un lado de la cara. Algunos pacientes refieren antecedentes de dolor retroauricular, reducción del lagrimeo o hiperacusia durante uno o dos días. La parálisis facial abarca todos los músculos del lado afectado, a diferencia de la parálisis facial central secundaria a una lesión

contralateral de la rodilla de la cápsula interna, que afecta exclusivamente a la parte inferior de la cara. En la parálisis de Bell no se forman arrugas en la frente ipsilateral, resulta imposible cerrar el ojo, la cara está lisa y se produce una caída del ángulo de los labios. Las infecciones virales (sobre todo por herpes simple 1) o la inflamación pueden precipitar la parálisis de Bell. Es menos frecuente que la causa sea una enfermedad de Lyme, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), diabetes, sarcoidosis u otras infecciones. La pérdida sensitiva no forma parte de este trastorno, aunque puede observarse cierta pérdida de sensibilidad gustativa en los dos tercios anteriores de la lengua inervados por el facial si el nervio se ve afectado proximalmente a la unión con la cuerda del tímpano. La afectación del nervio que va al músculo estapedio provoca sensibilidad ante los ruidos intensos (hiperacusia). El paciente se puede recuperar en pocas semanas o meses, sobre todo si la lesión del nervio es solo parcial y solo se ha producido cierta debilidad. Cuando la parálisis de los músculos faciales es importante, la regeneración puede tardar hasta 2 años. Durante este proceso regenerativo, algunas de las fibras nerviosas que se están regenerando pueden ramificarse hacia sitios aberrantes; algunas fibras vegetativas que antes inervaban las glándulas salivares se pueden dirigir hacia las glándulas lagrimales, lo cual explica las «lágrimas de cocodrilo» o un reflejo gustativo-lagrimal anómalo. Algunas fibras faciales aberrantes en regeneración pueden alcanzar las fibras musculares inadecuadas, lo cual provoca tics, espasmos, discinesias o contracturas.



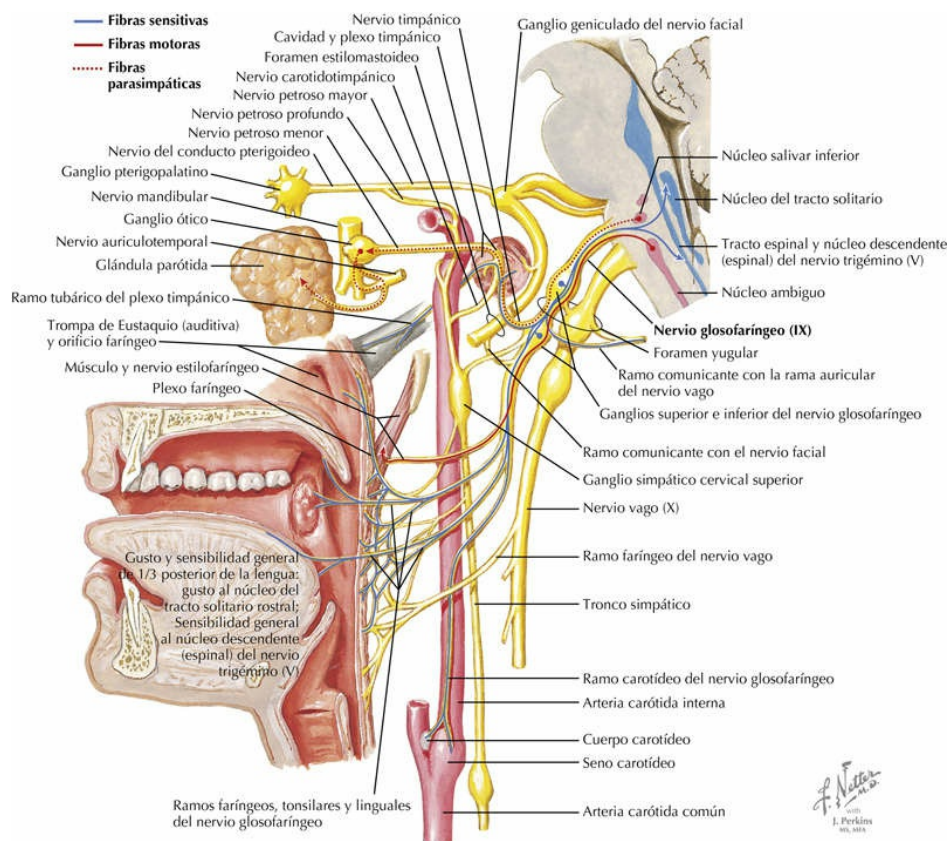
11.26. Nervio vestibulococlear (VIII)

El nervio vestibulococlear (NC VIII) se origina a partir de neuronas sensitivas primarias bipolares del ganglio vestibular (ganglio de Scarpa) y del ganglio espiral (coclear o de Corti). Las prolongaciones periféricas de las neuronas del ganglio vestibular inervan las células ciliadas del utrículo y del sáculo, que responden a la aceleración lineal (gravedad), y en las ampollas de los conductos semicirculares, que responden a la aceleración angular (movimiento). El utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares proporcionan las señales neurales para la coordinación y mantenimiento del equilibrio y para el movimiento de la cabeza y el cuello. Las prolongaciones centrales de las células del ganglio vestibular terminan en los núcleos vestibulares (medial, lateral, superior e inferior) del bulbo raquídeo y el puente, y en el cerebelo. Las prolongaciones periféricas de las células del ganglio espiral inervan las células ciliadas localizadas a lo largo del conducto coclear en el órgano de Corti. Estas células transmiten información auditiva a través de las prolongaciones axonales centrales, hacia los núcleos cocleares (dorsal y ventral). Una lesión del NC VIII produce hipoacusia ipsilateral, vértigo y pérdida del equilibrio.

Aspectos clínicos

El nervio vestibulococlear emerge del borde ventrolateral del tronco del encéfalo cerca de la unión entre el bulbo, el puente y el cerebelo (ángulo pontocerebeloso).

A este nivel se pueden originar tumores derivados de las células de Schwann del NC VIII, los schwannomas del acústico, en general de la porción vestibular del NC VIII. La irritación inicial de la división vestibular del NC VIII produce vértigo, mareo, náuseas y falta de estabilidad o desorientación espacial. Estos síntomas persisten cuando se destruye el nervio. La irritación inicial de la división auditiva del NC VIII por un schwannoma puede producir en primer lugar acúfenos (tinnitus), seguidos de una lenta pérdida de la audición con incapacidad para determinar la dirección en que se origina el sonido. Cuando se destruye el nervio, los acúfenos mejoran y aparece una hipoacusia ipsilateral. Dada la proximidad entre los NC VII y VIII, los schwannomas acústicos producen también parálisis facial ipsilateral. El tumor puede extenderse en sentido craneal hacia el nervio trigémino o en sentido caudal para afectar a los nervios glosofaríngeo y vago, y también pueden verse afectados el tronco del encéfalo adyacente y el cerebelo. En este punto puede provocar hidrocefalia con hipertensión intracraneal.

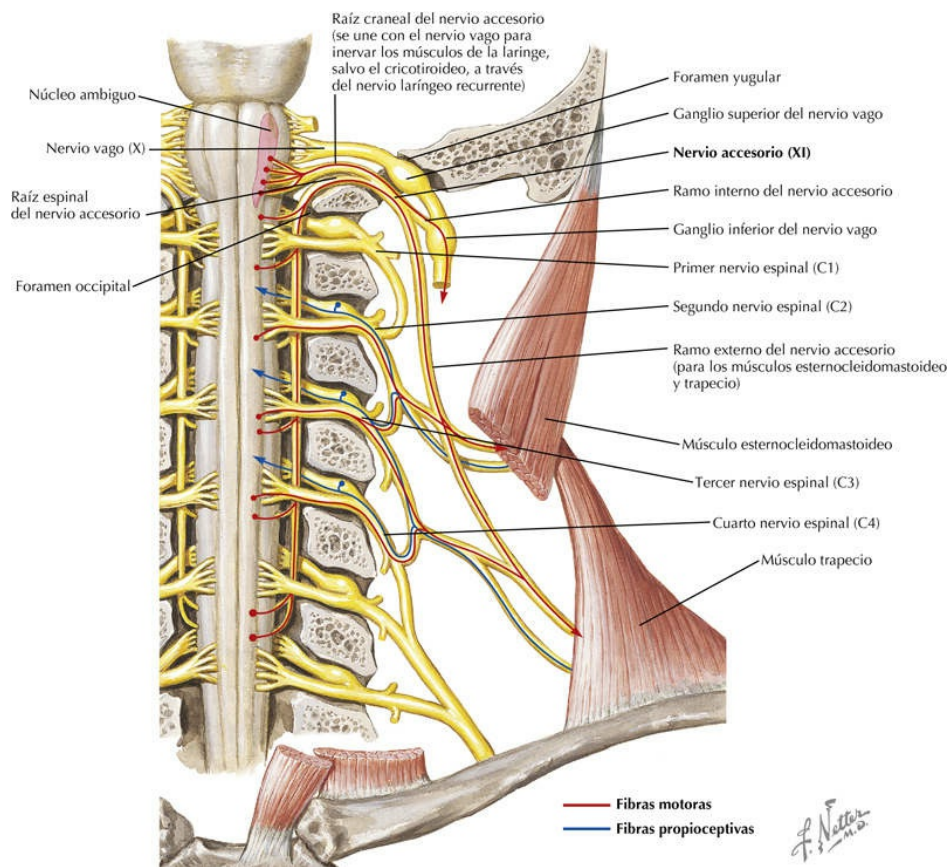


11.27. Nervio glossofaríngeo (IX)

El nervio glossofaríngeo (NC IX) es un nervio mixto con componentes motores, parasimpáticos y sensitivos. Las fibras motoras procedentes del núcleo ambiguo inervan el músculo estilofaríngeo y pueden contribuir a la inervación de los músculos faríngeos durante la deglución. Los axones preganglionares parasimpáticos del núcleo salivar inferior circulan con el NC IX hacia el ganglio ótico, cuyas neuronas inervan las glándulas parótida y mucosas. Los axones sensoriales especiales procedentes del ganglio petroso (inferior) transportan la información que proviene de los botones gustativos del tercio posterior de la lengua (incluidos los numerosos botones gustativos de las papilas caliciformes) y de parte del paladar blando. Estos axones terminan en la porción rostral del núcleo solitario. Los axones de neuronas sensitivas primarias adicionales del ganglio inferior transportan también la sensibilidad general del tercio posterior de la lengua y la faringe, las fauces, las amígdalas, la cavidad timpánica, la trompa de Eustaquio y las celdillas mastoideas. Las ramas del axón central terminan en el núcleo descendente (espinal) del NC V. Las fibras sensitivas generales procedentes de la faringe forman el brazo aferente del reflejo nauseoso. Otras neuronas sensitivas primarias inervan el cuerpo carotídeo (quimiorreceptores para el dióxido de carbono) y el seno carotídeo (barorreceptores) y transportan sus axones centrales hacia el núcleo solitario caudal (*núcleo del tracto solitario*). Las neuronas sensitivas primarias del ganglio superior inervan una región situada detrás de la oreja y transmiten la sensibilidad general al núcleo descendente del NC V.

Aspectos clínicos

El nervio glossofaríngeo se puede ver afectado por paroxismos breves de dolor muy intenso (neuralgia del glossofaríngeo), semejantes a la neuralgia del trigémino. El dolor se origina en la garganta (fosa amigdalina) o en algunos casos en la mandíbula, y se irradia hacia el oído. Algunos pacientes refieren dolor en la lengua, la cara o la mandíbula. La actividad que desencadena el dolor suele ser la deglución, la tos, el estornudo o los bostezos. Si el proceso irritativo activa las aferencias glossofaríngeas asociadas a las respuestas vasomotoras del tronco del encéfalo, el paciente puede sufrir bradicardia y síncope. El tratamiento de la neuralgia del glossofaríngeo es igual al de la neuralgia del trigémino. También se han obtenido buenos resultados con tratamiento quirúrgico por descompresión de un vaso tortuoso aberrante.



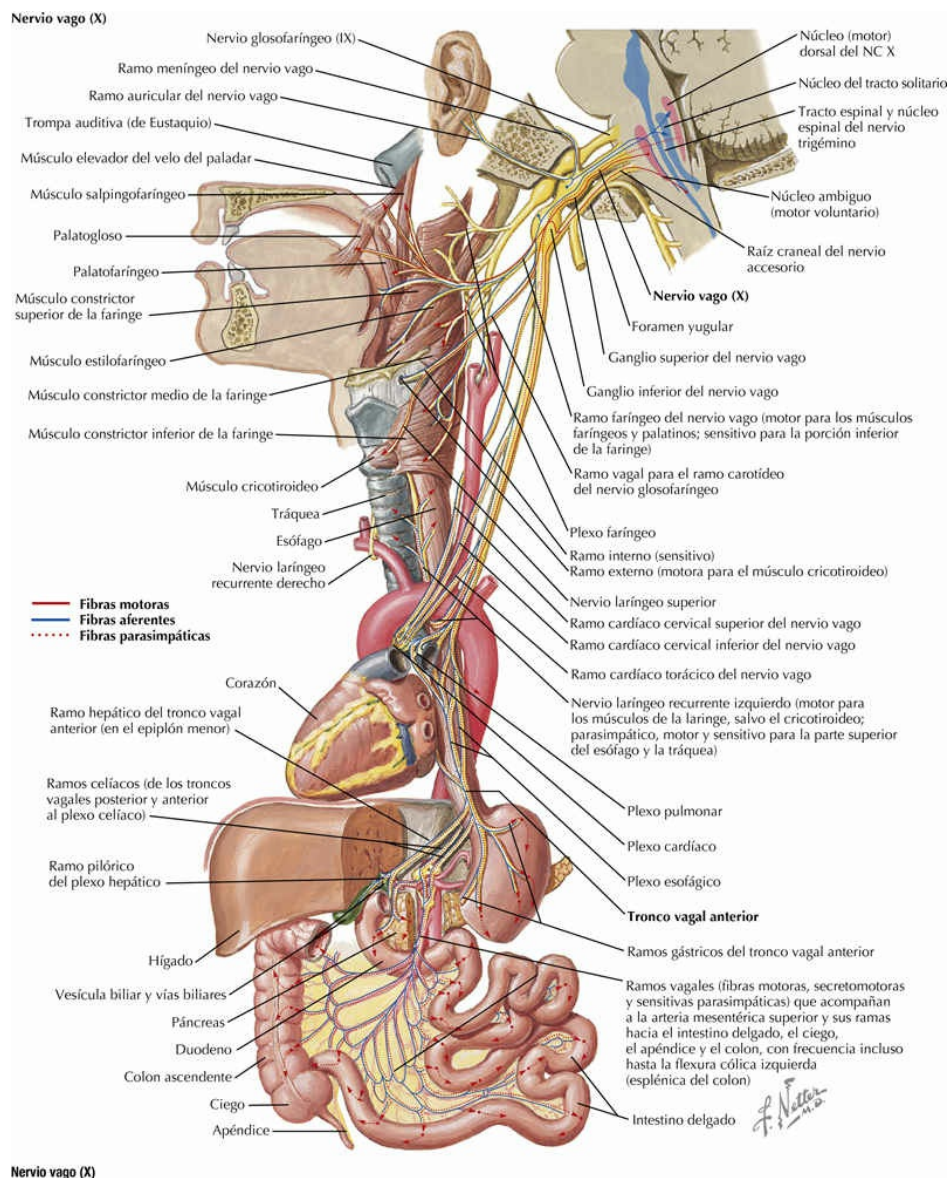
11.28. Nervio accesorio (XI)

El nervio accesorio (NC XI) es un nervio motor con una raíz craneal y otra espinal. La raíz craneal se origina en las MNI del extremo caudal del núcleo ambiguo; los axones circulan por un ramo interno que se distribuye con los ramos faríngeos y laríngeos del nervio vago (NC X) y con nervios que van al paladar blando. Estos axones se suelen considerar parte del NC X. La porción espinal se origina en MNI de la porción lateral de los cuatro o cinco segmentos superiores de la médula cervical. Los axones surgen como raicillas en el borde lateral de la médula espinal, ascienden por detrás de los ligamentos dentados y confluyen para formar un nervio único. Este nervio atraviesa luego el foramen occipital y se une al nervio vago para salir por el foramen yugular. Las MNI de la raíz espinal del nervio accesorio inervan el músculo esternocleidomastoideo y los dos tercios superiores del músculo trapecio. Las lesiones de esta raíz del NC XI producen debilidad de la rotación de la cabeza y de la elevación del hombro.

Aspectos clínicos

La raíz craneal del nervio accesorio deriva del núcleo ambiguo y se ha

considerado parte del complejo vagal. La raíz espinal del nervio accesorio se origina en MNI de los segmentos superiores (C1-C4) de la médula cervical; asciende a través del foramen occipital y se une a los NC IX y X en el foramen yugular. Tumores, meningitis o traumatismos pueden dañar el NC XI, aunque estas lesiones suelen afectar también a los nervios IX y X. Los trastornos de MNI, como la polio o la esclerosis lateral amiotrófica o la compresión del foramen occipital que se produce en la malformación de Arnold-Chiari, pueden causar lesiones de la raíz espinal del nervio accesorio de un lado. Esta lesión causa parálisis flácida ipsilateral del músculo esternodeidomastoideo y de los dos tercios superiores del trapecio, que cursa con atrofia y pérdida del tono. El paciente refiere una gran dificultad para girar la cabeza hacia el lado contrario (esternodeidomastoideo). Los hombros cuelgan hacia abajo y la escápula se desplaza en sentido caudal y lateral y es imposible elevar el brazo más de 90 grados. En circunstancias en que se produce una lesión bilateral del núcleo (espinal) del nervio accesorio (como sucede en la esclerosis lateral amiotrófica), la denervación bilateral del esternodeidomastoideo impide al paciente elevar la cabeza.



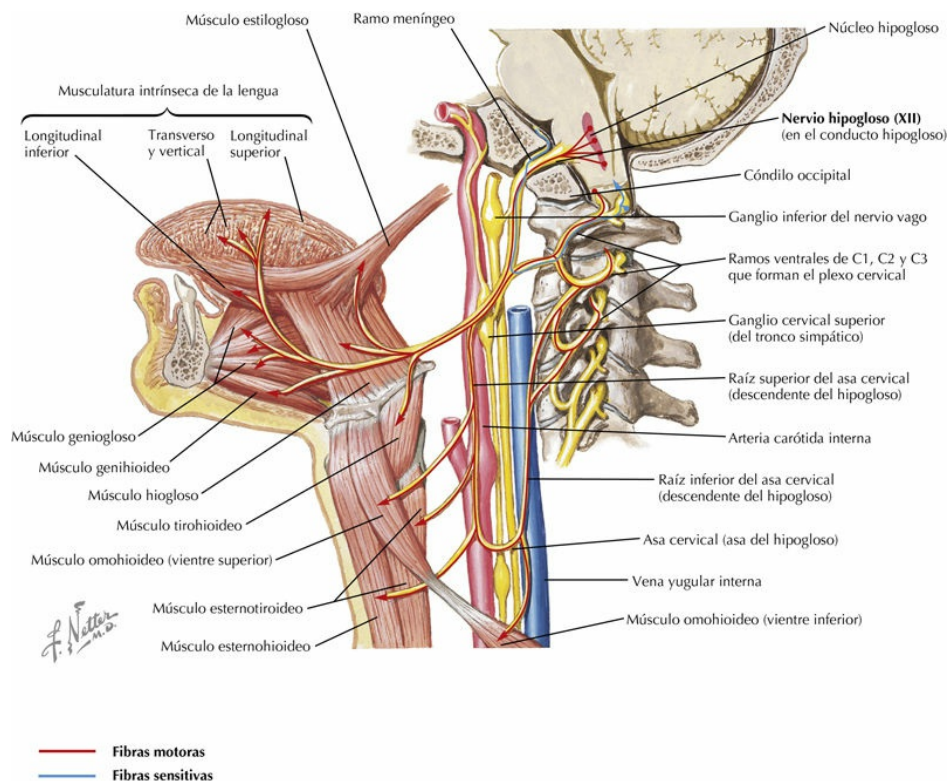
11.29. Nervio vago (X)

El nervio vago (NC X) es un nervio mixto con componentes motores, parasimpáticos y sensitivos. Los axones de las MNI de las neuronas del núcleo ambiguo del bulbo inervan los músculos del paladar blando, la faringe y la laringe, controlando el lenguaje y la deglución. Una lesión de estos axones produce ronquera, disfagia y una reducción del reflejo nauseoso (brazo eferente). Los axones parasimpáticos preganglionares de las neuronas del núcleo motor dorsal (vegetativo) del NC X del bulbo raquídeo se distribuyen a los ganglios intramurales asociados a las vísceras abdominales y torácicas, y aportan

inervación vegetativa al corazón, pulmones y tubo digestivo hasta el colon descendente. Algunos axones sensoriales especiales procedentes del ganglio nodoso (inferior), que transportan la información sensitiva de las papilas gustativas de la porción posterior de la faringe (presentes principalmente en los niños), envían ramas centrales que terminan en el núcleo solitario rostral. Los axones sensitivos primarios procedentes del ganglio inferior transportan también la sensibilidad general de la laringe, la faringe y las vísceras abdominales y torácicas, y terminan principalmente en el núcleo solitario caudal. Los axones sensitivos primarios procedentes del ganglio superior (yugular) transportan la sensibilidad general del conducto auditivo externo y terminan en el núcleo descendente (espinal) del NC V.

Aspectos clínicos

El nervio vago se origina en la superficie lateral del bulbo raquídeo, y se puede ver afectado por enfermedades intracraneales y extracraneales. A nivel intracraneal, este nervio se puede lesionar por tumores, hematomas, infartos vasculares, aneurismas, meningitis y otros trastornos. A nivel extracraneal, el nervio vago se puede lesionar por tumores, aneurismas, traumatismos o procesos infecciosos. Las lesiones unilaterales del nervio vago causan: 1) una caída del paladar blando de forma que el paladar blando contralateral intacto es traccionado hacia el lado contrario durante la fonación, lo cual resulta en un habla nasal; 2) ronquera por afectación de las fibras del núcleo ambiguo que se dirigen a los músculos laríngeos; 3) anestesia ipsilateral de la laringe, y 4) taquicardia y arritmias en algunos casos.



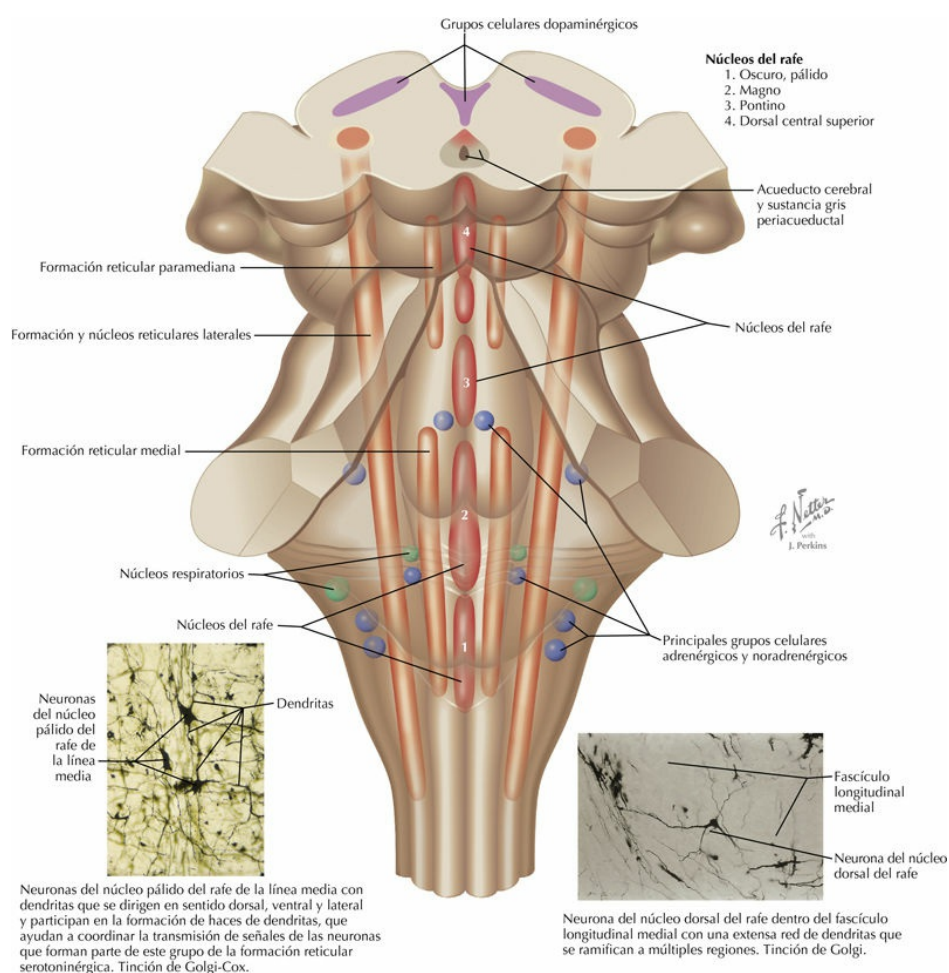
11.30. Nervio hipoglosa (XII)

El hipoglosa (NC XII) es un nervio motor. Las MNI del núcleo hipoglosa localizado en el tercio caudal del bulbo raquídeo salen por la superficie ventral del bulbo en el surco preolivar (entre la pirámide bulbar y la oliva inferior) para inervar los músculos extrínsecos de la lengua (hioglosa, estiloglosa, condroglosa y genioglosa) y los músculos intrínsecos de la lengua (músculos linguales longitudinales superior e inferior, transversa y vertical). Las lesiones de este nervio causan debilidad de los músculos de la lengua ipsilaterales; cuando se protruye la lengua, esta se desvía hacia el lado debilitado por la acción no contrarrestada del músculo genioglosa contralateral inervado.

Aspectos clínicos

El nervio hipoglosa se origina en la superficie ventral del bulbo raquídeo inmediatamente lateral a las pirámides bulbares. Las fibras del nervio hipoglosa se pueden lesionar en su origen intracraneal por un infarto paramediano (que lesiona también la pirámide y el lemnisco medial y provoca la llamada hemiplejía alternante) o se pueden dañar a nivel periférico por causa de un tumor meníngeo, una metástasis, sobrecrecimiento óseo o como consecuencia no deseada de una endarterectomía carotídea. Las lesiones unilaterales del nervio

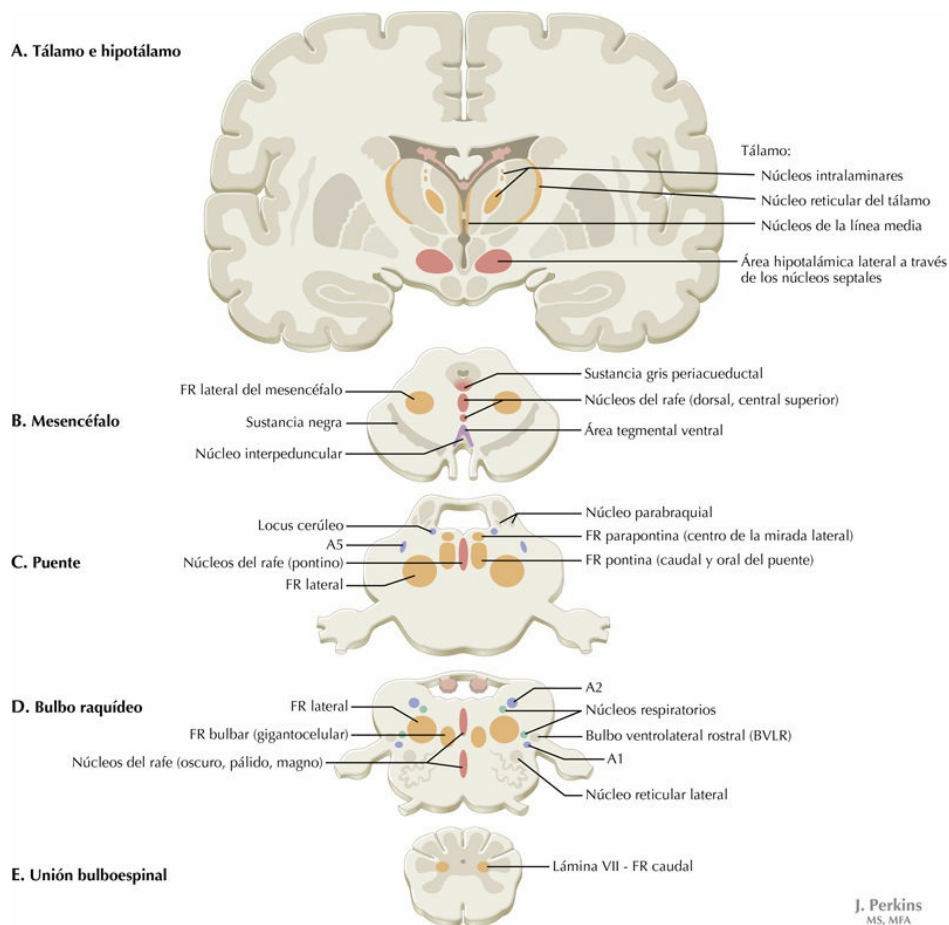
hipogloso provocan una parálisis flácida de los músculos ipsilaterales de la lengua, que se asocia a atrofia. Los intentos de protruir la lengua conducen a su desplazamiento hacia el lado débil por la acción no contrarrestada del músculo geniogloso intacto. Cuando la lesión del NC XII progresa, se pueden producir fasciculaciones en el lado ipsilateral de la lengua hasta llegar a una denervación total.



Formación reticular

11.31. Formación reticular: patrón general de los núcleos en el tronco del encéfalo

La formación reticular (FR), la región neuronal central del tronco del encéfalo, está constituida por neuronas con una morfología isodendrítica característica. La FR se extiende desde la médula espinal craneal pasando por el hipotálamo hasta la región septal. Las neuronas de la FR son células grandes con arborizaciones axonales que terminan a cierta distancia del cuerpo neuronal y un árbol dendrítico; no son interneuronas. Los principales núcleos de la FR se localizan en la zona lateral (fundamentalmente funciones sensitivas), en la zona medial (fundamentalmente funciones motoras) y en una columna de núcleos del rafe (neuronas serotoninérgicas). Las neuronas serotoninérgicas ejercen una acción moduladora sobre sus dianas. Las neuronas catecolaminérgicas (locus cerúleo y grupos tegmentales noradrenérgicos y adrenérgicos) de diversas regiones de la FR tienen amplias proyecciones y realizan una acción principalmente moduladora sobre sus dianas. En esta ilustración se incluyen las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo, aunque algunos expertos ponen en duda si son neuronas de la FR.



11.32. Formación reticular: núcleos y áreas del tronco del encéfalo y diencefalo

Muchos de los llamados núcleos de la FR se localizan en el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Los grupos mediales más importantes de la FR son las regiones de la FR bulbar (gigantocelular) y pontina (caudal y craneal), que participan en la regulación reticuloespinal de las MNI de la médula espinal, y la FR parapontina, también denominada centro de la mirada horizontal (lateral). Las áreas y núcleos de la FR lateral (como el núcleo reticular lateral) participan en funciones sensitivas polimodales. Las neuronas de la FR respiratorias y cardiovasculares se localizan en el bulbo raquídeo. Las neuronas catecolaminérgicas se localizan en los grupos del locus cerúleo (grupo A6) y tegmentales, que en la imagen se identifican como grupos A1, A2 y A5 (neuronas que contienen norepinefrina). Se encuentran núcleos del rafe en la línea media y en alas de células que se extienden lateralmente. La región central de la FR se extiende en sentido craneal desde las regiones laterales del tronco del encéfalo al